

第3章 静电场及其边值问题的解法

主 要 内 容

由**静止电荷**所产生的电场称为**静电场**，是时变电磁场的特殊情形。静电场基本方程和边界条件都可以从时变场边界条件直接得出。

静电场问题可以分为**分布型问题**和**边值型问题**两大类。静电场**边值问题**就是求解满足一定的**定解条件**的微分方程。静电场边值问题的各种求解解法，都可以推广应用至一般的电磁场边值问题的分析中去。

第3章 静电场及其边值问题的解法

主要内容

- 3.1 静电场的基本方程与边界条件
- 3.2 电位及其电位方程
- 3.3 静电场的能量和导体的电容
- 3.4 静电场边值问题的分类以及唯一性定理
- 3.5 直接积分法
- 3.6 分离变量法
- 3.7 镜像法
- 3.8 静电场的数值解法

第3章 静电场及其边值问题的解法

基 本 要 求

- ♥ 掌握静电场的基本方程和边界条件；
- ♥ 掌握静电场的电位的基本概念；
- ♥ 会利用直接积分法求解简单的静电场；
- ♥ 掌握分离变量法的基本概念以及求解直角坐标中的分离变量法的二维问题求解过程；
- ♥ 会熟练利用镜像法求解导体平面与导体球的镜像问题。

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.1 静电场的基本方程

- 静电场基本方程的**积分形式**

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (3.1.1)$$

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \quad (3.1.2)$$

- ♥ 方程（3.1.1）为静电场的环量定律。它表明，当一个试验电荷在静电场中绕闭合回路移动一圈时，电场力做功为零。
- ♥ 方程（3.1.2）为静电场高斯定律。它表明，穿过任一闭合曲面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷。

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.1 静电场的基本方程

- 静电场基本方程的**微分形式**

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

(3.1.3)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

(3.1.4)

- ♥ 方程 (3.1.3) 描述了静电场的旋度特性，表明静电场是一个无旋场。静电场的电力线不会是闭合曲线。
- ♥ 方程 (3.1.4) 描述了静电场的散度特性，表明静电场是一个有源场。电力线从正电荷（或无穷远）出发终止于负电荷（或无穷远）。
- ♥ 线性和各向同性的电介质中

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.2 静电场的边界条件

- 静电场边界条件的基本概念
- ♥ 研究静电场所涉及到的媒质可以分为**电介质**（以极化现象为主的物质）和**导体**（以传导现象为主的物质）。
- ♥ 在**电介质**的内部没有自由电荷，电介质的**极化电荷**（束缚电荷）可以通过引入**电位移**矢量得到；
- ♥ 导体本身带有大量自由电荷，但是在**静电平衡状态**，导体内部的总电荷及其电场均为零，电荷只能分布在导体的表面；
- ♥ 静电场的边界条件分为**不同电介质的分界面**以及**电介质与导体的分界面**。

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.2 静电场的边界条件

1. 不同电介质的分界面的边界条件

- 不同电介质的分界面的边界条件的一般形式
——面电荷两侧静电场满足的关系

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \quad (3.1.10)$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s \quad (3.1.11)$$

 ρ_s

——分界面上的自由面电荷密度

 $\vec{e}_n$ ——分界面上的正法线单位矢量，其方向
规定由第2种电介质指向第1种电介质。

- ♥ 面电荷两侧静电场一定是不连续的，无论两侧的电介质是否相同。

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.2 静电场的边界条件

1. 不同电介质的分界面的边界条件

● 不同电介质的分界面的边界条件的常用形式

♥ **除非特别放置**，两种不同电介质的分界面上不可能存在自由面电荷，即 $\rho_s = 0$

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$D_{1n} = D_{2n}$$

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \quad (3.1.7)$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = 0 \quad (3.1.8)$$

$\vec{e}_n$ ——分界面上的正法线单位矢量，其方向规定由第**2**种电介质指向第**1**种电介质。

♥ 在静电场中的不同电介质分界面上，电场强度的切向分量和电位移的法向分量均必然连续。

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.2 静电场的边界条件

1. 不同电介质的分界面的边界条件

□ 例3.1.1 静电场中有一个电介质分界面（ xoy 平面），如图3.1.1所示。已知两边电介质的介电常数分别为 $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ 和 $\epsilon_2 = 6\epsilon_0$ ，在界面的介质1一侧，电场强度的大小为 $E_1 = 1000(\text{V/m})$ ，方向与界面正法线方向的夹角为 $\theta_1 = 30^\circ$ 。

试利用不同电介质分界面的边界条件求界面上介质2一侧的电场强度及其与界面正法线方向的夹角 θ_2 。

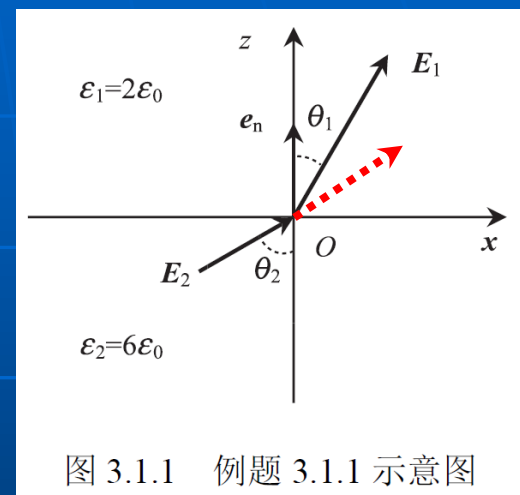


图 3.1.1 例题 3.1.1 示意图

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.2 静电场的边界条件

1. 不同电介质的分界面的边界条件

□ 例3.1.1 静电场中有一个电介质分界面（ xoy 平面），如图3.1.1所示。已知两边电介质的介电常数分别为 $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0$ 和 $\varepsilon_2 = 6\varepsilon_0$ ，在界面的介质1一侧，电场强度的大小为 $E_1 = 1000(\text{V/m})$ ，方向与界面正法线方向的夹角为 $\theta_1 = 30^\circ$ 。

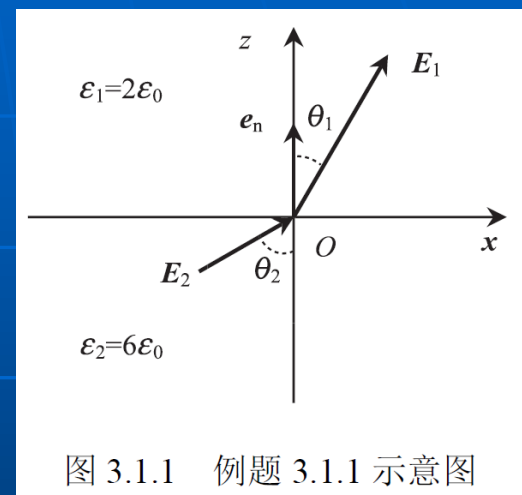


图 3.1.1 例题 3.1.1 示意图

解：由题意可知，介质1和介质2中的电场可以分别表示为

$$\begin{aligned}\vec{E}_1 &= \vec{e}_x E_{1x} + \vec{e}_y E_{1y} + \vec{e}_z E_{1z} = \vec{e}_x E_1 \sin \theta_1 + \vec{e}_z E_1 \cos \theta_1 \\ \vec{E}_2 &= \vec{e}_x E_{2x} + \vec{e}_y E_{2y} + \vec{e}_z E_{2z} = \vec{e}_x E_2 \sin \theta_2 + \vec{e}_z E_2 \cos \theta_2\end{aligned}$$

分界面的法线方向

$$\vec{e}_n = \vec{e}_z$$

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.2 静电场的边界条件

1. 不同电介质的分界面的边界条件

□ 例3.1.1 静电场中有一个电介质分界面（ xoy 平面），如图3.1.1所示。已知两边电介质的介电常数分别为 $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0$ 和 $\varepsilon_2 = 6\varepsilon_0$ ，在界面的介质1一侧，电场强度的大小为 $E_1 = 1000(\text{V/m})$ ，方向与界面正法线方向的夹角为 $\theta_1 = 30^\circ$ 。

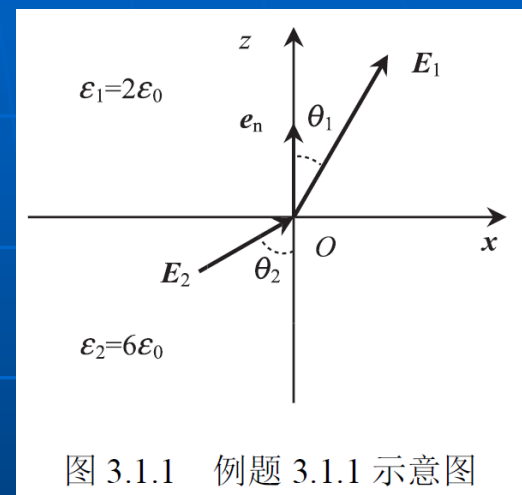


图 3.1.1 例题 3.1.1 示意图

解：代入静电场边界条件式（3.1.7）和式（3.1.8）可得

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = 0$$



$$\begin{aligned} E_1 \sin \theta_1 &= E_2 \sin \theta_2 \\ \varepsilon_1 E_1 \cos \theta_1 &= \varepsilon_2 E_2 \cos \theta_2 \end{aligned}$$

（也可以直接根据标量形式的边界条件写出）

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.2 静电场的边界条件

1. 不同电介质的分界面的边界条件

□ 例3.1.1 静电场中有一个电介质分界面（ xoy 平面），如图3.1.1所示。已知两边电介质的介电常数分别为 $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ 和 $\epsilon_2 = 6\epsilon_0$ ，在界面的介质1一侧，电场强度的大小为 $E_1 = 1000(\text{V/m})$ ，方向与界面正法线方向的夹角为 $\theta_1 = 30^\circ$ 。

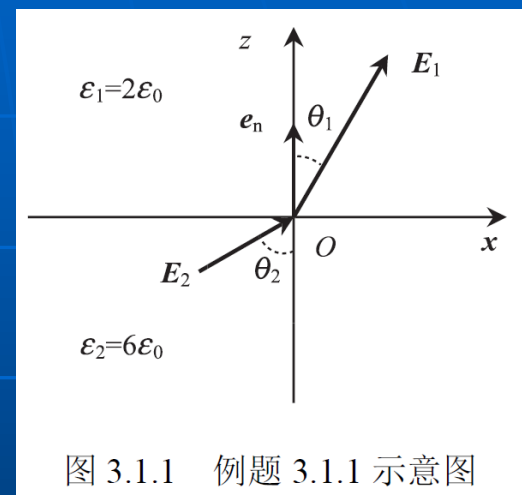


图 3.1.1 例题 3.1.1 示意图

解：将已知的数据代入得到

$$\theta_2 = \arctan\left(\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \tan \theta_1\right) = 60^\circ \quad E_2 = E_1 \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \approx 577.35 \text{ V/m}$$

$$\vec{E}_2 = \vec{e}_x E_1 \sin \theta_1 + \vec{e}_z \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1 \cos \theta_1 = \vec{e}_x 500 + \vec{e}_z 288.68 \text{ V/m}$$

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.2 静电场的边界条件

1. 不同电介质的分界面的边界条件

□ 例3.1.1 静电场中有一个电介质分界面（ xoy 平面），如图3.1.1所示。已知两边电介质的介电常数分别为 $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0$ 和 $\varepsilon_2 = 6\varepsilon_0$ ，在界面的介质1一侧，电场强度的大小为 $E_1 = 1000(\text{V/m})$ ，方向与界面正法线方向的夹角为 $\theta_1 = 30^\circ$ 。

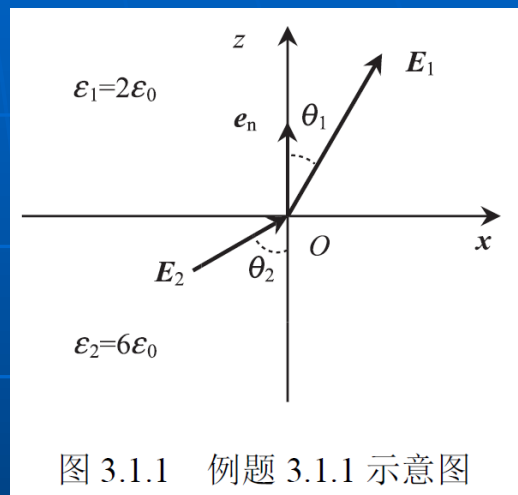


图 3.1.1 例题 3.1.1 示意图

解：两式相除得到**静电场折射定律**

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \quad (3.1.9)$$

♥ 在不同电介质的分界面上，若介电常数发生突变，则电场的方向将发生突变。

3.1 静电场的基本方程与边界条件

3.1.2 静电场的边界条件

2. 导体与电介质的分界面的边界条件

♥ 导体内部电场为零，表面存在自由面电荷 ρ_s ，即

$$\vec{E}_2 = 0 \quad \vec{D}_2 = 0 \quad \rho_s \neq 0$$

$$E_t = 0$$

$$D_n = \rho_s$$

$$\vec{e}_n \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{e}_n \cdot \vec{D} = \rho_s$$

$\vec{e}_n$ ——导体的外法线方向，即从导体内部指向电介质。

♥ 导体表面电场强度的切向分量等于零，即电力线总是垂直于导体表面。

♥ 导体表面电位移的法向分量等于导体表面的面电荷密度。

3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

1. 电位和电位差

♥ 由静电场的环量定律得到的结论——在静电场中电场沿一个开放路径的线积分，即电场力所做的功与仅该路径的起、终点位置有关，而与积分路径无关。

♥ 电位差——电场力对单位电荷所作的功（与路径无关）

$$U_{PQ} = \frac{W_{PQ}}{q_0} = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l} = \Phi_P - \Phi_Q \quad (3.2.4)$$

♥ 电位差是一个标量，它的单位是伏特（**V**），是一个与 **P** 点或 **Q** 点的位置有关的标量函数。

3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

1. 电位和电位差

- ♥ 电位——将单位正电荷由该点移动至零电位点时电场力所做的功

$$\Phi_P = U_{PP_0} = \Phi_P - \Phi_{P_0} = \frac{W_{PP_0}}{q_0} = \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (3.2.6)$$

P_0 ——零电位参考点

- ♥ 电位与电位差一样，是一个标量，单位为伏特（V）。
- ♥ 分布在有限的区域内电荷分布的零电位参考点可以选在无穷远点。

3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

1. 电位和电位差

- **有限区域内**不同形式电荷分布的电位 (无限远处为零电位参考点)

➤ 点电荷

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} \quad (3.2.9)$$

➤ 体电荷

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' \quad (3.2.10)$$

➤ 面电荷

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\rho_s(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dS' \quad (3.2.11)$$

➤ 线电荷

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{\rho_l(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dl' \quad (3.2.12)$$



——场点的位置矢径



——源点的位置矢径

3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

1. 电位和电位差

- 源电荷分布区域**延伸至无限远**时的电位
- ♥ 零电位参考点**不能**选择在无限远处，而必须选择在一个有限远的地方，所有公式都应该加上一个待定的常数。

➤ 点电荷

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} + C$$

➤ 体电荷

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{\rho_l(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dl' + C$$

3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

1. 电位和电位差

□ 例3.2.1 真空中有一圆形带电结构，如图3.2.2所示。设这个圆形带电结构分别为（1）半径为 a 的均匀带电圆盘，其上面电荷密度为 ρ_s ；（2）半径为 a 的均匀带电圆环，其上的线电荷密度为 ρ_l ，试分别计算中心垂直轴线上的电位。

- ♥ 圆柱坐标系中的长度元和面积元
- ♥ 距离计算——勾股定理或余弦定理
- ♥ 取无限远为参考点

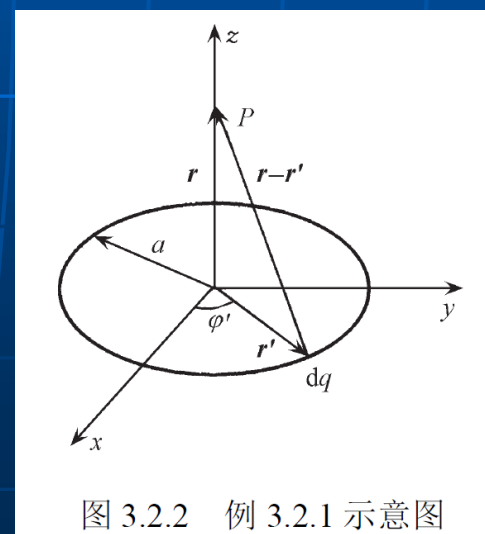


图 3.2.2 例 3.2.1 示意图

3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

2. 电位梯度

- 电场强度矢量等于负的电位梯度矢量

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla} \Phi(\vec{r}) \quad (3.2.15)$$

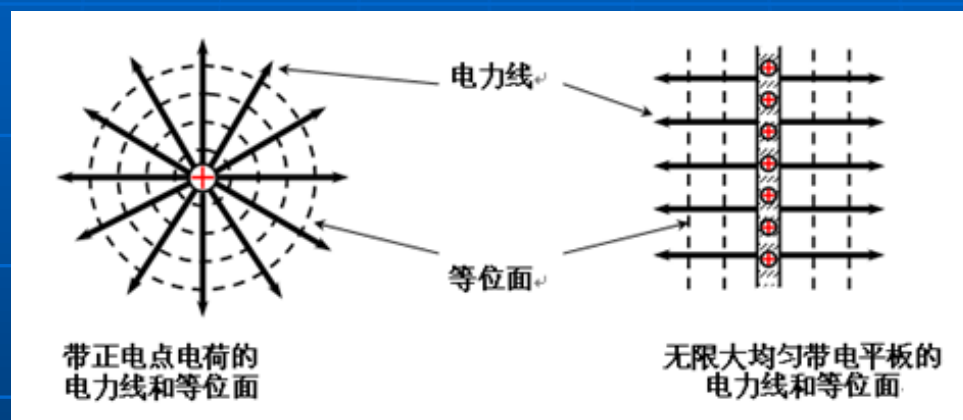
- ♥ 电场强度的大小等于电位的梯度（最大的方向导数）。
- ♥ 电场强度的方向指向电位减小的方向。
- ♥ 电力线与等位面相互垂直。
- ♥ 空间任一点的电位是不唯一的，但是电场强度总是唯一的，它与零电位参考点的选择是无关的。

3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

2. 电位梯度

- 等位面——电位相同的点组成的空间曲面



- ♥ 每一点只对应着一个确定的电位值，所以每一点必属于也仅属于一个等位面。
- ♥ 所有的点均有等位面通过，所有的等位面均**互不相交**。
- ♥ 同一个电位值可以对应几个分离的等位面。

3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

2. 电位梯度

□ 例3.2.2 设真空中的电偶极子由间距为 l 的一对等值异号电荷 q 和 $-q$ 构成，试求远离该电偶极子的区域内的电位和电场。

解：根据电位的叠加性可得

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}$$

其中

$$R_1 = \sqrt{r^2 + (l/2)^2 - rl \cos \theta}$$
$$R_2 = \sqrt{r^2 + (l/2)^2 + rl \cos \theta}$$

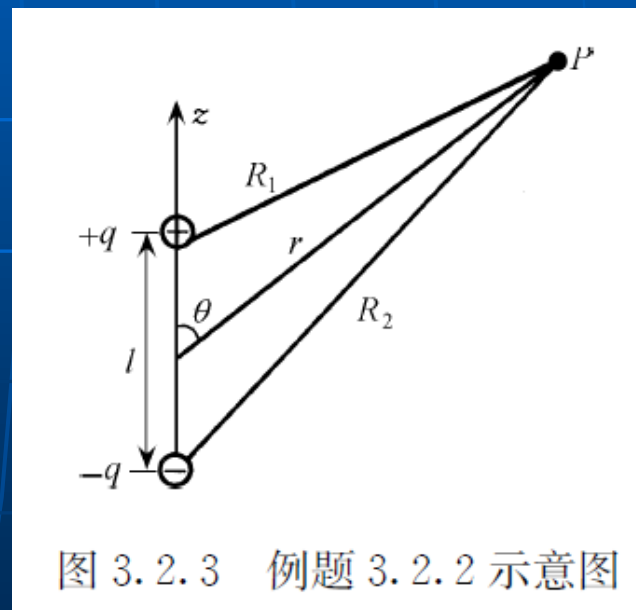


图 3.2.3 例题 3.2.2 示意图

3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

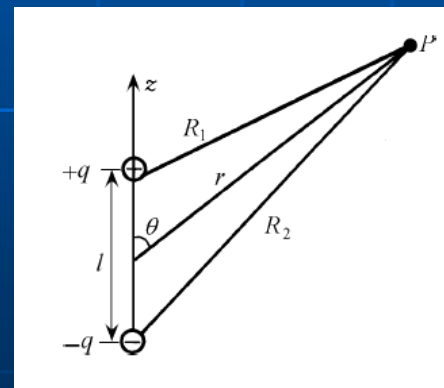
2. 电位梯度

□ 例3.2.2 设真空中的电偶极子由间距为 l 的一对等值异号电荷 q 和 $-q$ 构成，试求远离该电偶极子的区域内的电位和电场。

解：当观察点远离电偶极子时，应用二项式展开（或平行线概念），可以近似得到

$$R_1 \approx r - \frac{l \cos \theta}{2}, \quad R_2 \approx r + \frac{l \cos \theta}{2}$$

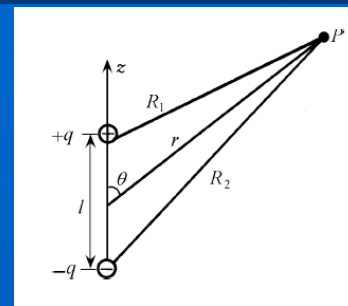
$$R_2 - R_1 \approx l \cos \theta, \quad R_1 R_2 \approx r^2$$



3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

2. 电位梯度



□ **例3.2.2** 设真空中的电偶极子由间距为 l 的一对等值异号电荷 q 和 $-q$ 构成，试求远离该电偶极子的区域内的电位和电场。

解：远离电偶极子处的电位和电场强度（与距离的二次方和三次方成反比）

$$\Phi = \frac{p_e \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi = -\left(\vec{e}_r \frac{\partial \Phi}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) = \vec{e}_r \frac{p_e \cos \theta}{2\pi\epsilon_0 r^3} + \vec{e}_\theta \frac{p_e \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$\vec{p}_e = q\vec{l}$$

3.2 电位及其电位方程

3.2.1 电位和电位梯度

2. 电位梯度

□ 例3.2.2 设真空中的电偶极子由间距为 l 的一对等值异号电荷 q 和 $-q$ 构成，试求远离该电偶极子的区域内的电位和电场。

解：远离电偶极子的区域内的电位和电场强度的分布图

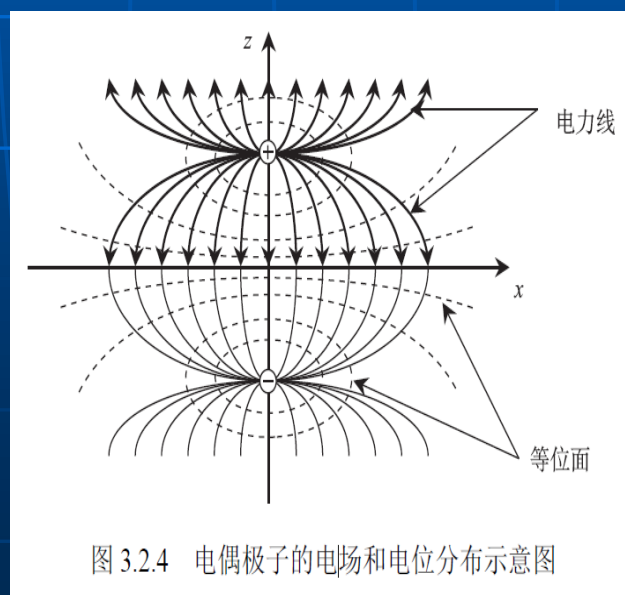
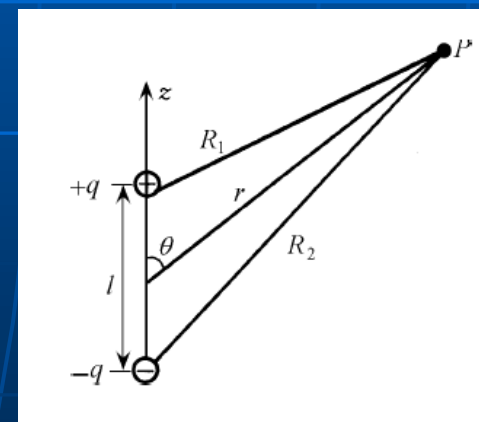


图 3.2.4 电偶极子的电场和电位分布示意图



3.2 电位及其电位方程

3.2.2 电位的微分方程和边界条件

1. 电位的泊松（**Poisson**）方程和拉普拉斯（**Laplace**）方程

- 电位的泊松方程和拉普拉斯方程

➤ 由两个微分形式基本方程和矢量恒等式可以得到

The diagram illustrates the derivation of the Poisson equation for the scalar potential Φ from the basic equations of electrostatics. The equations are arranged in a cycle, connected by red arrows indicating the logical flow of the derivation.

$$\begin{array}{ccc} \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 & \xrightarrow{\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} u = 0} & \vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho & \xleftarrow{\quad} & \\ \vec{D} = \epsilon \vec{E} & \xrightarrow{\quad} & \nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\epsilon} + \frac{\vec{\nabla} \epsilon \cdot \vec{\nabla} \Phi}{\epsilon} \end{array}$$

3.2 电位及其电位方程

3.2.2 电位的微分方程和边界条件

1. 电位的泊松（**Poisson**）方程和拉普拉斯（**Laplace**）方程

- 电位的泊松方程和拉普拉斯方程

- 均匀、线性和各向同性电介质中**有源区**电位的**泊松方程**

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (3.2.19)$$

- 均匀、线性和各向同性电介质中**无源区**电位的**拉普拉斯方程**

$$\rho = 0 \quad \longrightarrow \quad \nabla^2 \Phi = 0 \quad (3.2.20)$$

3.2 电位及其电位方程

3.2.2 电位的微分方程和边界条件

1. 电位的泊松（**Poisson**）方程和拉普拉斯（**Laplace**）方程

- 直角坐标系中的泊松方程和拉普拉斯方程

- 直角坐标系中电位的泊松方程和拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$



$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\nabla^2 \Phi = 0$$



$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0$$

3.2 电位及其电位方程

3.2.2 电位的微分方程和边界条件

1. 电位的泊松（**Poisson**）方程和拉普拉斯（**Laplace**）方程

● 圆柱坐标系中电位的泊松方程和拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$



$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = -\frac{\rho_V}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla^2 \Phi = 0$$



$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0$$

 ρ_V

——体电荷密度

3.2 电位及其电位方程

3.2.2 电位的微分方程和边界条件

1. 电位的泊松（**Poisson**）方程和拉普拉斯（**Laplace**）方程

- 球面坐标系中电位的泊松方程和拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla^2 \Phi = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} = 0$$

ρ —— 体电荷密度

3.2 电位及其电位方程

3.2.2 电位的微分方程和边界条件

2. 电位的边界条件

- 电位边界条件与电场边界条件的关系
- ♥ 电位边界条件可以直接由电场的边界条件导出；
- ♥ 由梯度定义得到的法向分量、切向分量与方向导数的关系

$$E_t = \vec{e}_t \cdot \vec{E} = -\vec{e}_t \cdot \vec{\nabla} \Phi = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad (3.2.26)$$

$$E_n = \vec{e}_n \cdot \vec{E} = -\vec{e}_n \cdot \vec{\nabla} \Phi = -\frac{\partial \Phi}{\partial n} \quad (3.2.27)$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad \frac{\partial \Phi}{\partial n}$$

——电位沿界面的切向和法向的方向导数

3.2 电位及其电位方程

3.2.2 电位的微分方程和边界条件

2. 电位的边界条件

- 两种不同电介质的分界面的边界条件

$$\begin{aligned} E_{1t} &= E_{2t} \\ D_{1n} &= D_{2n} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \Phi_2 & (3.2.30) \\ -\varepsilon_1 \frac{\partial \Phi_1}{\partial n} &= -\varepsilon_2 \frac{\partial \Phi_2}{\partial n} & (3.2.31) \end{aligned}$$

- ♥ 因为静电场是保守场，由电位的定义（电场力所做的功）可知，电位总是连续的，在边界上也不例外。

3.2 电位及其电位方程

3.2.2 电位的微分方程和边界条件

2. 电位的边界条件

- 导体表面的边界条件

$$\begin{aligned} E_t &= 0 \\ D_n &= \rho_s \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Phi &= \text{常数} & (3.2.32) \\ \varepsilon \frac{\partial \Phi}{\partial n} &= -\rho_s & (3.2.33) \end{aligned}$$

ρ_s ——导体表面的自由面电荷密度

$\vec{e}_n$ ——导体的外法线方向，即从导体内部指向电介质。

♥ 导体内部不可能存在静电场，所以导体必为等位体，导体与电介质的交界面必为等位面。

3.3 静电场的能量和导体的电容

3.3.1 静电场的能量和能量密度

- 静电场的能量基本概念

- ♥ 静电场是一种具有能量分布的系统，对其中的电荷有作用力。

- ♥ 一个点电荷的所产生的电场的位能就等于把该点电荷从零电位的无穷远处移动到实际所在位置时，外力为克服电场力所需做的功。

- ♥ 对于任意形式的电荷分布，情况也是一样的，即静电场所具有的能量就等于建立该电场的过程中所需要的外力所做的功。

- 建立点电荷系时外力所做的功

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \Phi'_i$$

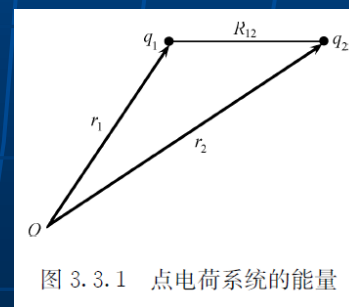


图 3.3.1 点电荷系统的能量

3.3 静电场的能量和导体的电容

3.3.1 静电场的能量和能量密度

- 体电荷分布的电场的能量的两种计算方式

- ♥ 用电荷密度和电位表示的能量——类似于信号源提供的能量

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \Phi dV \quad (3.3.2)$$

- ♥ 用场量表示的能量——类似于电路中损耗的能量

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \vec{E} \cdot \vec{D} dV \quad (3.3.3)$$

3.3 静电场的能量和导体的电容

3.3.1 静电场的能量和能量密度

- 静电场的能量密度

- ♥ 静电场的能量密度（线性和各向同性的介质中）

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2} \varepsilon |\vec{E}|^2 = \frac{1}{2} \frac{|\vec{D}|^2}{\varepsilon} \quad (3.3.4)$$

- ♥ 静电场的总储能能量

$$W_e = \int_V w_e dV \quad (3.3.5)$$

- ♥ 能量密度的单位是焦耳每立方米（ J/m^3 ）。

- ♥ 能量密度恒大于零，也就是说，静电场能量恒为正。

3.3 静电场的能量和导体的电容

3.3.2 导体系统的电容

- ♥ 在静电场的条件下，导体中所有的电荷都将处于一种稳定的静电平衡状态。导体内部的总电荷及其电场均为零，电荷只能分布在导体的表面。导体的表面的电荷又会在周围空间产生电场。
 - ♥ 由导体所组成的电容器就是利用导体的充放电来储存和释放电场能量的。
 - ♥ 电容器这种储存和释放电场能量的能力的大小就用**电容**来描述。
- 孤立的带电导体的电容
 - 两个带电导体的电容

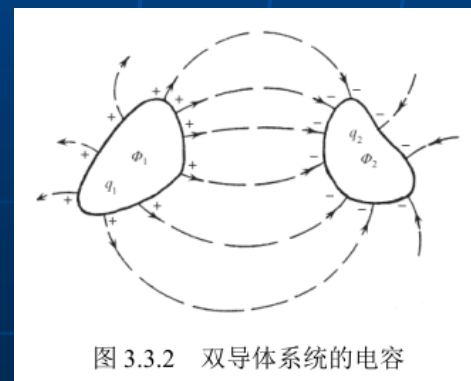


图 3.3.2 双导体系统的电容

3.3 静电场的能量和导体的电容

3.3.2 导体系统的电容

- 电容器的电容

- ♥ 电容器——两个带有等值异号电荷的导体

$$q_1 = -q_2 = q \quad (q > 0)$$

$$q = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

- ♥ 两个带电导体之间的电位差——与所带的电量成正比

$$V = \Phi_1 - \Phi_2$$

$$V = \int_l \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- ♥ 电容器的电容——两个导体的电位差和电量之比的

$$C = \frac{q}{V} = \frac{\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}}{\int_l \vec{E} \cdot d\vec{l}}$$

(3.3.17)

3.3 静电场的能量和导体的电容

3.3.2 导体系统的电容

- 电容器的电容

- ♥ 电容器中的储能与电容的关系

$$W_e = \int_V w_e dV = \frac{1}{2} qV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \quad (3.3.18)$$



$$C = \frac{2W_e}{V^2} = \frac{q^2}{2W_e}$$

- ♥ 电容器的电容仅与电容器的形状、尺寸以及周围的电介质的特性有关，而与电容器极板上所带的电荷量的多少无关，也与两个极板间的电位差无关。它是一个大于零的正数。

3.3 静电场的能量和导体的电容

3.3.2 导体系统的电容

□ 平板电容器的电容

- 设电容器的带电量为 q ，每个平板的面积为 S ，两个平板的间距为 d

$$D = \epsilon E = \rho_s = \frac{q}{S}$$

$$W_e = \frac{1}{2} E \cdot D \cdot S \cdot d = \frac{1}{2} \epsilon S d E^2 = \frac{1}{2} \frac{d}{\epsilon S} q^2$$

而

$$W_e = \frac{1}{2} q V = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

比较可得

$$C = \epsilon \frac{S}{d}$$

(3.3.19)

3.3 静电场的能量和导体的电容

3.3.2 导体系统的电容

● 常见简单电容器的电容和电导

电 容 器	电 容	漏 电 导
平板电容器 (d, S)	$C = \varepsilon \frac{S}{d}$	$G = \sigma \frac{S}{d}$
同轴电容器 ($R_2 > R_1$)	$C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(R_2/R_1)}$	$G = \frac{2\pi\sigma}{\ln(R_2/R_1)}$
球形电容器 ($R_2 > R_1$)	$C = \frac{4\pi\varepsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$	$G = \frac{4\pi\sigma R_1 R_2}{R_2 - R_1}$
孤立球体 (R)	$C = 4\pi\varepsilon R$	$G = 4\pi\sigma R$

♥ 同轴电容器的电容和电导是指单位长度的电容和电导。

3.4 静电场边值问题的分类以及唯一性定理

3.4.1 静电场边值问题的分类

- 分布型问题和边值型问题

- ♥ 静电场分布型问题——已知场中**所有的电荷分布**，利用叠加（积分）的方式求取场内的电场强度分布或电位分布。

例如利用库仑定律或高斯定律求静电场分布。

- ♥ 静电场边值型问题——根据已知某一给定区域内的电荷分布**以及**包围该区域的表面上的边界条件来求电场的问题。

其中**最常见**的是已知两种不同媒质分界面上（主要是指导体与电介质的分界面上）的电位边界条件，通过求解电位

泊松方程或拉普拉斯方程以获取电介质内的电位分布。

3.4 静电场边值问题的分类以及唯一性定理

3.4.1 静电场边值问题的分类

- 静电场的三类边值问题

(1) 第一类边值问题（**Dirichlet**狄利赫里边值问题）

——已知边界上（导体表面）的电位分布

$$\Phi|_S$$

(2) 第二类边值问题（**Neumann**诺依曼边值问题）

——已知的是边界上（导体表面）的电位沿法线方向的方向导数分布（即导体表面的面电荷密度分布）

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right|_S$$

(3) 第三类边值问题（**混合**边值问题）

——已知部分边界上的电位

$$\Phi|_{S_1}$$

和另一部分边界上电位沿法线方向的方向导数

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right|_{S_2}$$

3.4 静电场边值问题的分类以及唯一性定理

3.4.2 静电场唯一性定理

- 静电场的唯一性定理——如果带电导体的形状、尺寸和位置均已固定，则满足边界条件的泊松方程或拉普拉斯方程的解是唯一的。
- ♥ 静电场的唯一性定理的证明是采用反证法，利用格林第一定理，通过以泊松方程为例来证明。
- ♥ 证明静电场中唯一性定理的过程，完全可以推广到以后的恒定电场和恒定磁场以及时变电磁场中。

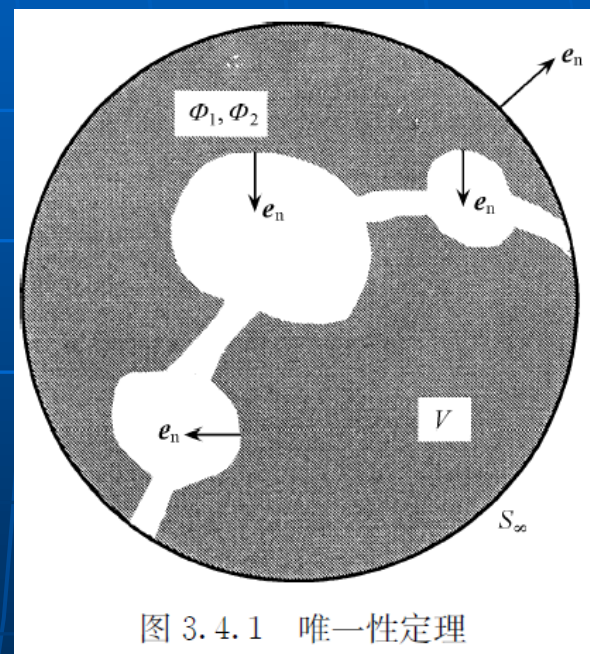


图 3.4.1 唯一性定理

3.4 静电场边值问题的分类以及唯一性定理

3.4.2 静电场唯一性定理

● 静电场的边值问题解法

- 直接积分法——求解一维场满足的常微分方程。
 - 分离变量法——坐标曲面边界内的拉普拉斯方程。
 - 镜象法——形状简单的边界及其附近的点电荷和线电荷。
 - 复变函数法——二维平面场，由解析函数确定的特殊边界。
 - 数值解法——有限差分法，有限元法，矩量法.....
 - 其它解法——格林函数法.....
- ♥ 静电场边值问题的各种不同的解法都可以推广应用至一般的电磁场边值问题的分析中去。

3.5 直接积分法

(Direct Integral Method)

- 直接积分法的基本概念
- ♥ 直接积分法——直接求解一维电位分布所满足的二阶常微分方程得到所需要的解，即直接求解一维的泊松方程（有源区）或一维的拉普拉斯方程（无源区）得到所需要的解。
- ♥ 可以采用直接积分法分析的电磁场问题必须满足的条件：
 - (1) 电荷分布本身是一元函数；
 - (2) 给定的等位面是坐标曲面；
 - (3) 媒质分界面都是坐标曲面。
- ♥ 直接积分法指的是对常微分方程进行直接积分，而不是指利用库仑定律进行的线积分，面积分和体积分。

3.5 直接积分法

(Direct Integral Method)

- 直接积分法的基本概念

- ♥ 直接积分法的解题步骤:

- (1) 根据题目给定的条件选定坐标系，设定各区域内的一元电位函数；
- (2) 求解每个电位分布所满足的泊松方程或拉普拉斯方程得到电位函数的通解；（每个函数带有两个待定常数）
- (3) 利用边界条件以及特殊的定解条件（有界、零电位、对称性……）确定待定常数得到各区域内的电位分布，从而得到其它得物理量（电场、能量、电容……）。

3.5 直接积分法

● 直角坐标系中的直接积分法实例

□ 例3.5.1 已知在两块相互平行的导体极板之间充满着介电常数为 ϵ 的电介质和均匀分布着体电荷密度为 ρ 的电荷，极板之间的距离 d 远小于极板平面的尺寸，两极板之间的电压为 U_0 ，如图3.5.1所示。试求极板之间的电位和电场强度。

解：忽略边缘效应，近似认为板间电位仅与坐标 x 有关，即

$$\nabla^2 \Phi = \frac{d^2 \Phi}{dx^2}$$

板间电位满足的泊松方程为

$$\frac{d^2 \Phi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

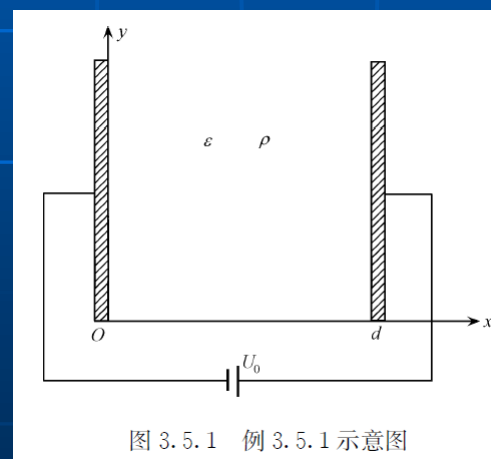


图 3.5.1 例 3.5.1 示意图

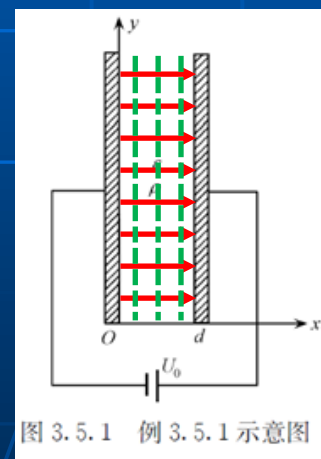


图 3.5.1 例 3.5.1 示意图

3.5 直接积分法

● 直角坐标系中的直接积分法实例

□ 例3.5.1 已知在两块相互平行的导体极板之间充满介电常数为 ϵ 的电介质和均匀分布着体电荷密度为 ρ 的电介质，极板之间的距离 d 远小于极板平面的尺寸，两极板之间的电压为 U_0 ，如图3.5.1所示。试求极板之间的电位和电场强度。

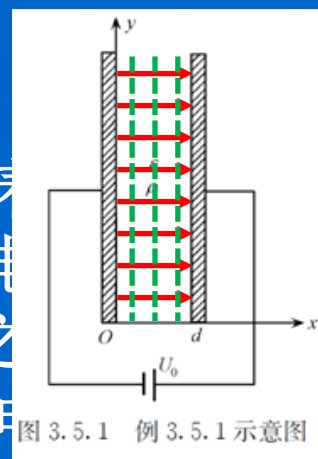


图 3.5.1 例 3.5.1 示意图

解：将上式直接积分，得出电位的通解表示式为

$$\Phi = -\frac{\rho x^2}{2\epsilon} + C_1 x + C_2$$

式中， C_1 和 C_2 为积分常数，它可以通过边界条件来确定，即

$$\begin{aligned}\Phi|_{x=0} &= 0 \\ \Phi|_{x=d} &= U_0\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}C_1 &= \frac{U_0}{d} + \frac{\rho d}{2\epsilon} \\ C_2 &= 0\end{aligned}$$

3.5 直接积分法

● 直角坐标系中的直接积分法实例

□ 例3.5.1 已知在两块相互平行的导体极板之间充满介电常数为 ϵ 的电介质和均匀分布着体电荷密度为 ρ 的电介质，极板之间的距离 d 远小于极板平面的尺寸，两极板之间的电压为 U_0 ，如图3.5.1所示。试求极板之间的电位和电场强度。

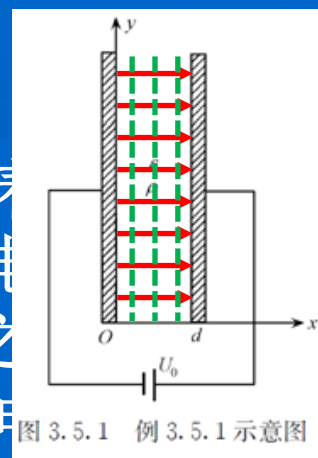


图 3.5.1 例 3.5.1 示意图

解：求得极板平面之间的电位和电场强度分别为

$$\Phi = -\frac{\rho x^2}{2\epsilon} + \left(\frac{U_0}{d} + \frac{\rho d}{2\epsilon} \right) x$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi = -\vec{e}_x \frac{d\Phi}{dx} = \vec{e}_x \left(\frac{\rho x}{\epsilon} - \frac{U_0}{d} - \frac{\rho d}{2\epsilon} \right)$$

♥ 注意：因为在两个极板之间分布有电荷，所以该两块平行平板组成的并不是所谓的电容器。

3.5 直接积分法

● 圆柱坐标系中的直接积分法实例

□ 例3.5.2 设有一根无限长直的同轴电缆，内外导体的半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)，它们之间填充了介电常数为 ϵ 的电介质，其截面如图3.5.2所示。已知内外导体之间的电压为 U_0 ，试求内外导体之间的电位和电场强度分布以及单位长度电缆的电容。

解：由于内外导体之间的电位仅随坐标 ρ 而变化，即

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{d\Phi}{d\rho} \right)$$

内外导体之间的电位应满足一维的拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{d\Phi}{d\rho} \right) = 0$$

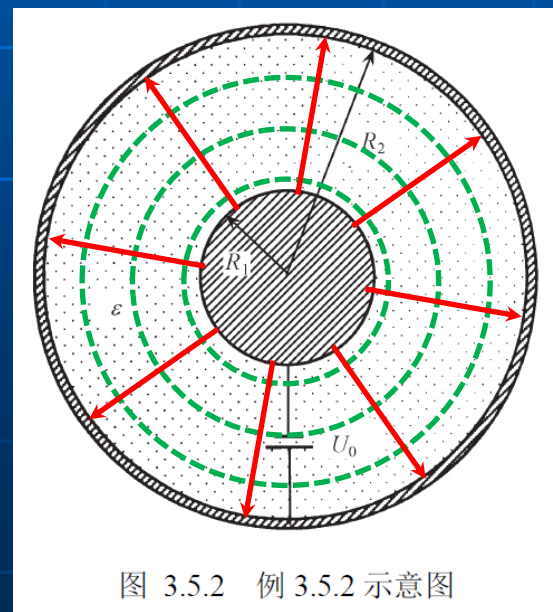


图 3.5.2 例 3.5.2 示意图

3.5 直接积分法

● 圆柱坐标系中的直接积分法实例

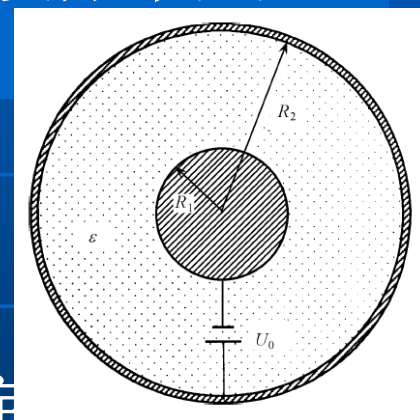
□ 例3.5.2 设有一根无限长直的同轴电缆，内外导体的半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)，它们之间填充了介电常数为 ϵ 的电介质，其截面如图3.5.2所示。已知内外导体之间的电压为 U_0 ，试求内外导体之间的电位和电场强度分布以及单位长度电缆的电容。

解：对上式直接积分，得出通解表示式为

$$\Phi = C_1 \ln \rho + C_2$$

积分常数 C_1 和 C_2 可以通过下面的边界条件来确定

$$\Phi|_{\rho=R_1} = 0 \quad \Phi|_{\rho=R_2} = U_0$$



3.5 直接积分法

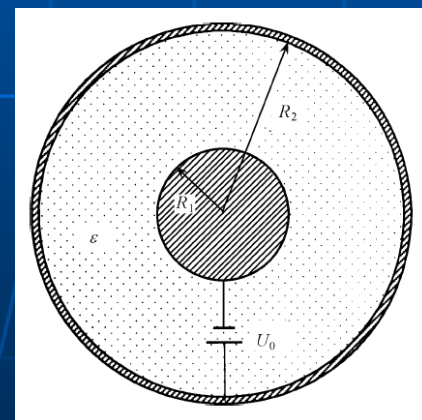
● 圆柱坐标系中的直接积分法实例

□ 例3.5.2 设有一根无限长直的同轴电缆，内外导体的半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)，它们之间填充了介电常数为 ϵ 的电介质，其截面如图3.5.2所示。已知内外导体之间的电压为 U_0 ，试求内外导体之间的电位和电场强度分布以及单位长度电缆的电容。

解：求出内外导体之间的电位及其电场强度分布分别为

$$\Phi = \frac{U_0 \ln(\rho/R_1)}{\ln(R_2/R_1)}$$

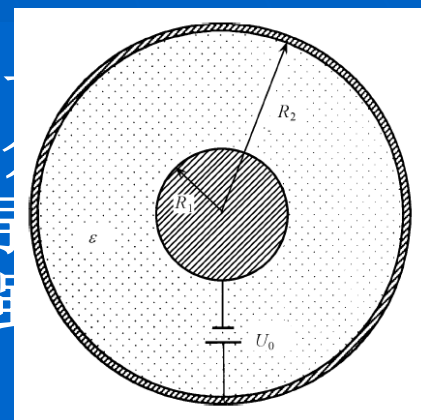
$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi = -\vec{e}_\rho \frac{d\Phi}{d\rho} = -\vec{e}_\rho \frac{U_0}{\rho \ln(R_2/R_1)}$$



3.5 直接积分法

● 圆柱坐标系中的直接积分法实例

□ 例3.5.2 设有一根无限长直的同轴电缆，内外导体半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)，它们之间填充了介电常数为 ϵ 的电介质，其截面如图3.5.2所示。已知内外导体之间的电压为 U_0 ，试求内外导体之间的电位和电场强度，并求单位长度电缆的电容。



解：内导体的表面的面电荷密度为

$$\rho_S = D_n|_{\rho=R_1} = \epsilon E_n|_{\rho=R_1} = \epsilon \vec{e}_\rho \cdot \left(-\vec{e}_\rho \frac{U_0}{R_1 \ln(R_2/R_1)} \right) = -\frac{\epsilon U_0}{R_1 \ln(R_2/R_1)}$$

单位长度同轴电缆的电容为

$$C = \frac{q}{U_0} = \frac{|\rho_S \cdot 2\pi R_1 \cdot 1|}{U_0} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(R_2/R_1)}$$

♥ 电容器的电容总是为正。利用电场储能计算结果也是一样的。

3.5 直接积分法

● 球面坐标系中的直接积分法实例

□ 例3.5.3 有一半径为 R 的球体，均匀分布着密度为 ρ 的体电荷。设球内外介质的介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 ，试求球内外的电位和电场强度分布。

解：由对称性可知球内外电位仅为坐标 r 的函数，即

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi}{dr} \right)$$

设球内的电位和电场强度分别表示为 Φ_1 和 $\vec{E}_1$ ，球外的电位和电场强度分别表示为 Φ_2 和 $\vec{E}_2$ ，于是有

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi_1}{dr} \right) &= -\frac{\rho}{\epsilon_1} & (r \leq R) \\ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi_2}{dr} \right) &= 0 & (r \geq R) \end{aligned}$$

3.5 直接积分法

● 球面坐标系中的直接积分法实例

□ 例3.5.3 有一半径为 R 的球体，均匀分布着密度为 ρ 的体电荷。设球内外介质的介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 ，试求球内外的电位和电场强度分布。

解：将上述两方程分别直接积分两次，得出通解为

$$\Phi_1 = -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon_1} - \frac{C_1}{r} + D_1 \quad \Phi_2 = -\frac{C_2}{r} + D_2$$

在球体表面上，依不同介质的分界面上的边界条件有

$$\Phi_1|_{r=R} = \Phi_2|_{r=R}, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial \Phi_1}{\partial r} \bigg|_{r=R} = \varepsilon_2 \frac{\partial \Phi_2}{\partial r} \bigg|_{r=R}$$

3.5 直接积分法

● 球面坐标系中的直接积分法实例

□ 例3.5.3 有一半径为 R 的球体，均匀分布着密度为 ρ 的体电荷。设球内外介质的介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 ，试求球内外的电位和电场强度分布。

解：除此以外还有另外两个定解条件

$$\Phi_2 = 0 \quad (r = \infty) \quad \text{和} \quad \frac{\partial \Phi_1}{\partial r} = 0 \quad (r = 0)$$

联立求解四个定解条件得到四个积分常数为

$$C_1 = 0, \quad D_1 = \frac{\rho R^2}{6} \left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{2}{\epsilon_2} \right), \quad C_2 = -\frac{\rho R^3}{3\epsilon_2}, \quad D_2 = 0$$

- ♥ 前一个条件是由设定无限远为零电位参考点得到。
- ♥ 后一个条件可以借助积分形式的高斯定律直接求出。

3.5 直接积分法

● 球面坐标系中的直接积分法实例

□ 例3.5.3 有一半径为 R 的球体，均匀分布着密度为 ρ 的体电荷。设球内外介质的介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 ，试求球内外的电位和电场强度分布。

解：最终得出球内外的电位和电场强度分布分别为

$$\Phi_1 = -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon_1} + \frac{\rho R^2}{6} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{2}{\varepsilon_2} \right) \quad (r \leq R)$$

$$\Phi_2 = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_2 r} \quad (r \geq R)$$

$$\vec{E}_1 = -\vec{\nabla} \Phi_1 = -\vec{e}_r \frac{d\Phi_1}{dr} = \vec{e}_r \frac{\rho r}{3\varepsilon_1} \quad (r < R)$$

$$\vec{E}_2 = -\vec{\nabla} \Phi_2 = -\vec{e}_r \frac{d\Phi_2}{dr} = \vec{e}_r \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_2 r^2} \quad (r > R)$$

3.5 直接积分法

● 直接积分法的两张表

表 1 直接积分法典型例题

	直角坐标系	圆柱坐标系	球面坐标系
电容器类	例题 3.5.1	例题 3.5.2	习题 4.6
	习题 3.11	习题 3.14	
体电荷类	习题 3.9	习题 3.12	例题 3.5.3
			习题 3.15
其他	习题 4.2	习题 3.13	习题 3.16
	习题 3.10	习题 4.5	

3.5 直接积分法

● 直接积分法的两张表

表 2 常用的直接积分法的通解

函数		$\Phi(x)$	$\Phi(\rho)$	$\Phi(r)$
无源	方程	$\frac{d^2\Phi}{dx^2}=0$	$\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{d\Phi}{d\rho}\right)=0$	$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\Phi}{dr}\right)=0$
	通解	$\Phi=Cx+D$	$\Phi=C_1\ln\rho+C_2$	$\Phi_2=-\frac{C_2}{r}+D_2$
电荷均匀分布	方程	$\frac{d^2\Phi}{dx^2}=-\frac{\rho_0}{\varepsilon}$		$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\Phi}{dr}\right)=-\frac{\rho}{\varepsilon_1}$
	通解	$\Phi=-\frac{\rho_0x^2}{2\varepsilon}+C_1x+C_2$		$\Phi_1=-\frac{\rho r^2}{6\varepsilon_1}-\frac{C_1}{r}+D_1$
电荷线性分布	方程			
	通解			
电荷正弦分布	方程			
	通解			

♥ 拉普拉斯方程和泊松方程的通解的关系。

3.6 分离变量法

(Method of Separation of Variables)

- 分离变量法的基本概念
- ♥ 分离变量法——将待求的多变量的未知函数表示为三个独立的单变量函数的乘积，分别求解出三个单变量函数所满足常微分方程的通解，即三个单变量函数以后，再利用边界条件以及相关的定解条件确定通解中的积分常数，从而最后求出边值问题的解。。
- ♥ 分离变量法的适用范围——求解给定边界条件的标量拉普拉斯方程 $\nabla^2 \Phi = 0$ 或标量亥姆霍兹方程 $\nabla^2 \Phi + k^2 \Phi = 0$ 。
 - (1) 无源区的边值问题，即 $\rho = 0$ 和 $\vec{J} = 0$ ，
但 $\rho_s \neq 0$ ， $\vec{J}_s \neq 0$ ；
 - (2) 边界必须为坐标曲面，否则得不到边值问题的解。

3.6 分离变量法

(Method of Separation of Variables)

● 分离变量法的基本概念

♥ 分离变量法的解题步骤——三个步骤

- (1) 选定坐标系，分离变量，找出含有分离常数和积分常数的**通解**；
 - (2) 由**边界条件**确定**分离常数**以及解的**具体形式**；
 - (3) 利用**调和函数的正交性**定出**积分常数**，得到问题的**特解**。
- 三个问题的通解都是一样的；前两个解的具体形式是一样的，但是积分常数不一样，即特解是不一样的。

$$\begin{array}{c} \Phi_1 = 0 \\ \Phi_1 = V_1 \quad \nabla^2 \Phi_1 = 0 \quad \Phi_1 = 0 \\ \Phi_1 = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \Phi_1 = 0 \\ \frac{\partial \Phi_1}{\partial n} = V_1 \quad \nabla^2 \Phi_1 = 0 \quad \Phi_1 = 0 \\ \Phi_1 = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \Phi_2 = V_2 \\ \Phi_2 = 0 \quad \nabla^2 \Phi_2 = 0 \quad \Phi_2 = 0 \\ \Phi_2 = 0 \end{array}$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的通解——直角坐标系中的变量分离

➤ 令 $\Phi(x, y, z) = F(x)G(y)H(z)$ ，代入拉普拉斯方程得

$$G(y)H(z)\frac{d^2F(x)}{dx^2} + F(x)H(z)\frac{d^2G(y)}{dy^2} + F(x)G(y)\frac{d^2H(z)}{dz^2} = 0$$

➤ 等式两端同除以 $\Phi(x, y, z) = F(x)G(y)H(z)$ 可得

$$\frac{1}{F(x)}\frac{d^2F(x)}{dx^2} + \frac{1}{G(y)}\frac{d^2G(y)}{dy^2} + \frac{1}{H(z)}\frac{d^2H(z)}{dz^2} = 0 \quad (3.6.3)$$

♥ 左边的每一项仅与一个坐标变量有关，要使其在所求区域处处成立，每一项必须为常数。

➤ 可令 $\frac{1}{F(x)}\frac{d^2F(x)}{dx^2} = -k_x^2$ $\frac{1}{G(y)}\frac{d^2G(y)}{dy^2} = -k_y^2$ $\frac{1}{H(z)}\frac{d^2H(z)}{dz^2} = -k_z^2$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

- 直角坐标系中的通解——直角坐标系中的变量分离
- ♥ 直角坐标系中三个分离函数所满足的三个常微分方程

$$\frac{d^2 F(x)}{dx^2} + k_x^2 F(x) = 0 \quad (3.6.4)$$

$$\frac{d^2 G(y)}{dy^2} + k_y^2 G(y) = 0 \quad (3.6.5)$$

$$\frac{d^2 H(z)}{dz^2} + k_z^2 H(z) = 0 \quad (3.6.6)$$

k_x, k_y, k_z —— 分离常数

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的通解——直角坐标系中的变量分离

♥ 直角坐标系中的**分离方程**

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 0 \quad (3.6.7)$$

♥ 直角坐标系中分离常数的**特点**:

- 直角坐标系中的三个分离常数中只有两个是独立的，由边界条件确定。
- 分离常数可以是实数、虚数或零， k_x^2, k_y^2, k_z^2 可以是一切实数。
- k_x^2, k_y^2, k_z^2 不能同时大于零或小于零，即不能同号。
- 如果是**二维场**（ $k_z = 0$ ），必有 $k_x^2 = -k_y^2$ ，即只有一个分离常数需要确定，而且最终的两个分离函数的解是不一样的。

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的通解——直角坐标系中的变量分离

♥ 直角坐标系中分离函数的通解：

➤ 分离函数 $F(x)$ 的解：

$$\frac{d^2 F(x)}{dx^2} + k_x^2 F(x) = 0$$



$$F(x) = \begin{cases} A_1 e^{-jk_x x} + A_2 e^{jk_x x} = A'_1 \sin k_x x + A'_2 \cos k_x x & k_x^2 > 0 \\ B_1 e^{|k_x| x} + B_2 e^{-|k_x| x} = B'_1 \sinh |k_x| x + B'_2 \cosh |k_x| x & k_x^2 < 0 \\ C_1 + C_2 x & k_x^2 = 0 \end{cases}$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的通解——直角坐标系中的变量分离

♥ 直角坐标系中分离函数的通解：

➤ 分离函数 $G(y)$ 的解：

$$\frac{d^2 G(y)}{dy^2} + k_y^2 G(y) = 0$$



$$G(y) = \begin{cases} A_1 e^{-jk_y y} + A_2 e^{jk_y y} = A'_1 \sin k_y y + A'_2 \cos k_y y & k_y^2 > 0 \\ B_1 e^{|k_y| y} + B_2 e^{-|k_y| y} = B'_1 \sinh |k_y| y + B'_2 \cosh |k_y| y & k_y^2 < 0 \\ C_1 + C_2 y & k_y^2 = 0 \end{cases}$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的通解——直角坐标系中的变量分离

♥ 直角坐标系中分离函数的通解：

➤ 分离函数 $H(z)$ 的解：

$$\frac{d^2 H(z)}{dz^2} + k_z^2 H(z) = 0$$



$$H(z) = \begin{cases} A_1 e^{-jk_z z} + A_2 e^{jk_z z} = A'_1 \sin k_z z + A'_2 \cos k_z z & k_z^2 > 0 \\ B_1 e^{|k_z|z} + B_2 e^{-|k_z|z} = B'_1 \sinh |k_z|z + B'_2 \cosh |k_z|z & k_z^2 < 0 \\ C_1 + C_2 z & k_z^2 = 0 \end{cases}$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

- 直角坐标系中的通解——直角坐标系中的变量分离

- ♥ 关于通解的说明：

- 通解包含了三种函数形式，即**线性函数**、**三角函数**和**指数函数**（或**双曲函数**）。
- 通解只是满足了直角坐标系中边值问题所满足的微分方程，即拉普拉斯方程。通解对所有能够采用直角坐标系中的分离变量法求解的边值问题都是适用的。
- 边值问题的解还必须满足特定的边界条件，只有在通解中满足边界条件的函数才是该特定边值问题的解。
- 分离变量法最重要的就是**确定既能满足拉普拉斯方程又能满足边界条件的解**。

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中通解的**选择**——由边界条件而不是分离常数确定

♥ 选择通解中的函数形式的几个原则：

(1) 通解中的分离常数可以取各种不同的数值。在三维空间中，三个分离常数中只有两个是独立的，第三个由分离方程所确定。**如果是二维场，只有一个独立的分离常数；**

(2) k_x^2, k_y^2, k_z^2 不能同时大于零或小于零，即不能同号。所以静电场的三个分离函数的通解不可能同为三角函数和同为指数函数（或双曲函数）。**对于二维场，一个分离函数是三角函数，另一个必为指数函数（或双曲函数）。**

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中通解的**选择**——由边界条件而不是分离常数确定

♥ 选择通解中的函数形式的几个原则：

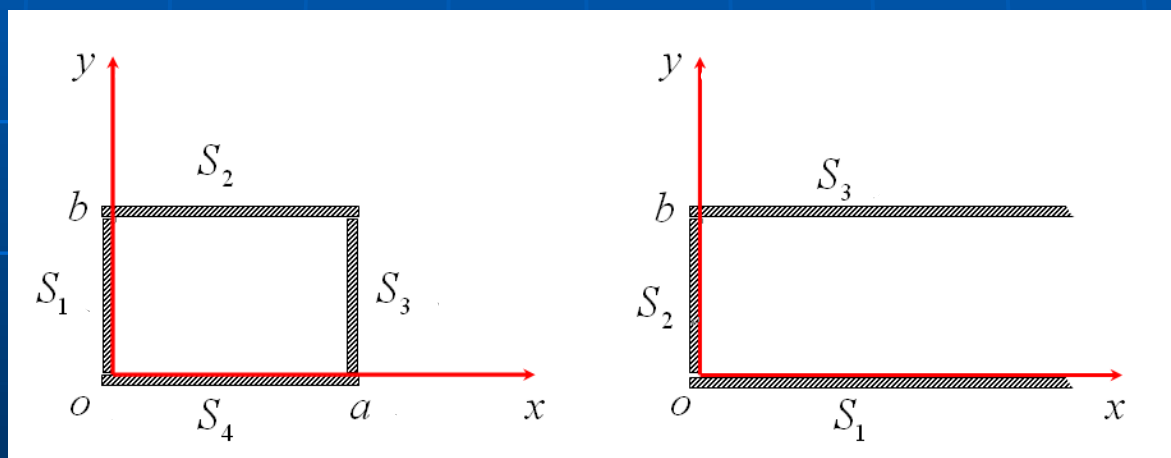
(3) 满足边界条件的分离常数**不止一个**。当分离常数为离散值，解可能是所有的分离常数所对应的解的和，即**级数形式**；当分离常数为连续值，解可能是一个**积分**。

(4) 分离常数是利用给定的边界条件，根据三角函数、线性函数和双曲函数的**函数性质**来确定；例如，三角函数具有两个以上的函数或导函数的零点，双曲函数在无穷远处趋于无限大等等。**函数选择的合适将会给求解带来方便**。

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

- 直角坐标系中二维静电场边值问题解的**确定**
- 两种典型的二维边值问题的边界面
- ♥ 无限长的矩形区域和无限长的半无限深的矩形槽



$$0 \leq x \leq a$$

$$0 \leq y \leq b$$

$$-\infty < z < +\infty$$

$$0 \leq x < +\infty$$

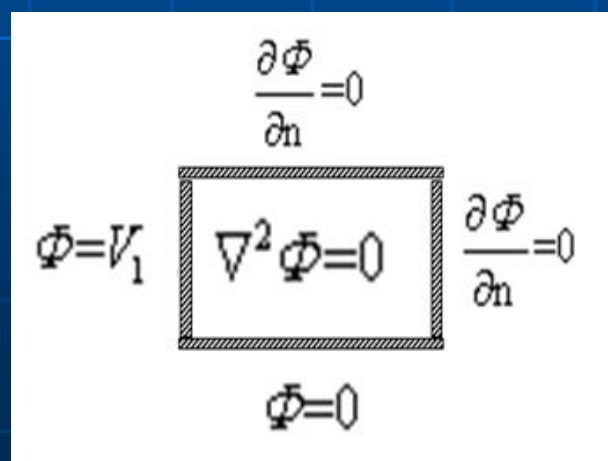
$$0 \leq y \leq b$$

$$-\infty < z < +\infty$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

- 直角坐标系中二维静电场边值问题解的**确定**
- 二维边值问题的**基本问题**
- ♥ 无限长的矩形区域的**基本问题**——四个边界中有三个边界的电位满足的都是齐次边界条件（电位为零或电位的法向导数为零），也即只有一个边界条件是非齐次（电位不为零或电位的法向导数不为零）的边值问题。例如：



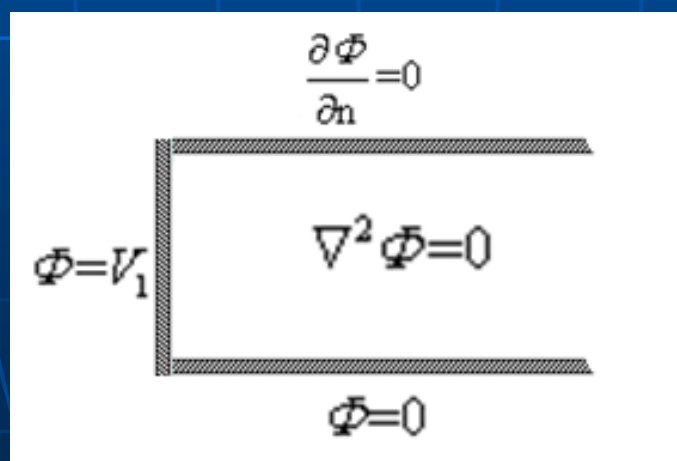
The diagram shows a rectangular region defined by a dashed border. Inside the rectangle, the Laplace equation is given as $\nabla^2 \Phi = 0$. The boundary conditions are specified as follows:

- Top boundary: $\frac{\partial \Phi}{\partial n} = 0$
- Right boundary: $\frac{\partial \Phi}{\partial n} = 0$
- Bottom boundary: $\Phi = 0$
- Left boundary: $\Phi = V_1$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

- 直角坐标系中二维静电场边值问题解的**确定**
- 二维边值问题的**基本问题**
- ♥ 无限长的半无限深的矩形槽的**基本问题**——槽的两边的边界条件是齐次的（电位为零或电位的法向导数为零），而槽的底部的电位是非齐次的（电位不为零或电位的法向导数不为零）的边值问题。例如：



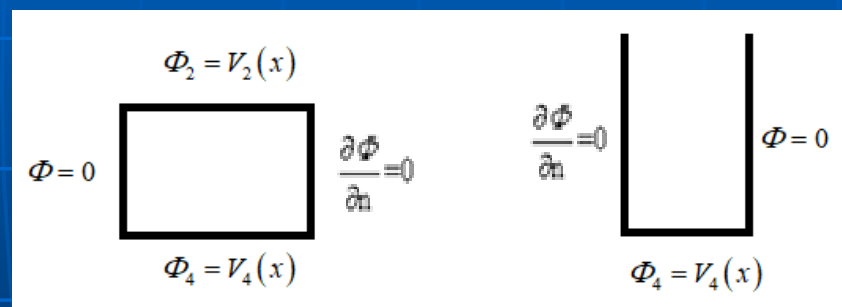
3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中二维静电场边值问题解的**确定**

➤ 二维场的**基本问题的通解的选择**

(1) 沿 **x** 方向的两个边界上具有齐次的边界条件



$$\Phi(x, y) = \sum (C_1 \sin k_x x + C_2 \cos k_x x) (D_1 \sinh |k_y| y + D_2 \cosh |k_y| y)$$

$$\Phi(x, y) = \sum (C_1 \sin k_x x + C_2 \cos k_x x) (D_1 e^{|k_y| y} + D_2 e^{-|k_y| y})$$

♥ 一般情况下，场域有限（**无限长的矩形区域**）时，选取双曲函数；场域无限时（**无限长的矩形槽**），选取指数函数。

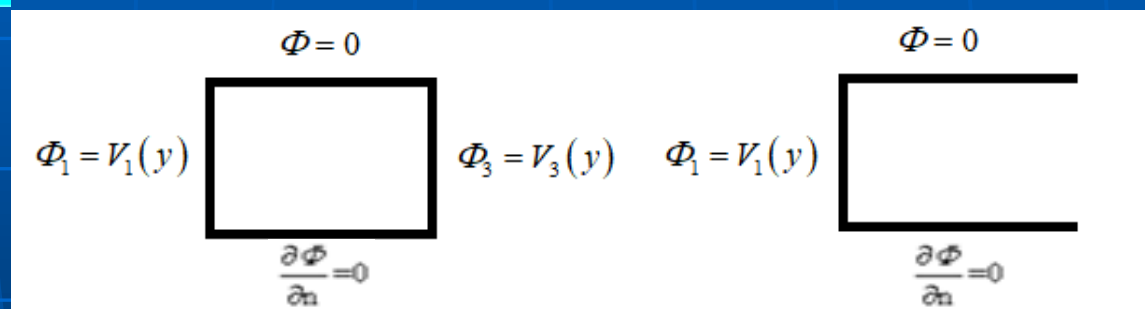
3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中二维静电场边值问题解的**确定**

➤ 二维场的**基本问题的通解的选择**

(2) 沿 **y** 方向的两个边界上具有齐次的边界条件



$$\Phi(x, y) = \sum (C_1 \sinh |k_x| x + C_2 \cosh |k_x| x) (D_1 \sin k_y y + D_2 \cos k_y y)$$

$$\Phi(x, y) = \sum (C_1 e^{|k_x| x} + C_2 e^{-|k_x| x}) (D_1 \sin k_y y + D_2 \cos k_y y)$$

♥ 一般情况下，场域有限（**无限长的矩形区域**）时，选取双曲函数；场域无限时（**无限长的矩形槽**），选取指数函数。

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中二维静电场边值问题解的**确定**

➤ 二维场的**基本问题的通解的选择**

□ 例如：

The diagram shows a rectangular region defined by a double-line border. Inside the rectangle, the Laplace equation is given as $\nabla^2 \Phi = 0$. The boundary conditions are specified as follows:

- Top boundary: $\frac{\partial \Phi}{\partial n} = 0$
- Right boundary: $\frac{\partial \Phi}{\partial n} = 0$
- Bottom boundary: $\Phi = 0$
- Left boundary: $\Phi = V$

$$\begin{aligned}\Phi(x, y) &= (C_1 \sinh |k_x| x + C_2 \cosh |k_x| x) (D_1 \sin k_y y + D_2 \cos k_y y) \\ &= (C_1 \sinh k_y x + C_2 \cosh k_y x) (D_1 \sin k_y y + D_2 \cos k_y y)\end{aligned}$$

♥ 只有一个分离常数 k_y 或 k_x ，由齐次的边界条件决定；

♥ 积分常数 C_1, C_2, D_1, D_2 由非齐次的边界条件决定。

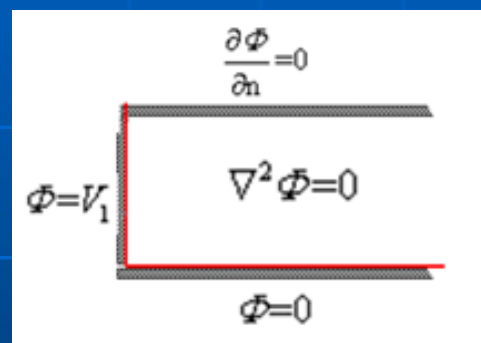
3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中二维静电场边值问题解的**确定**

➤ 二维场的基本问题的通解的选择

□ 又例如：



$$\begin{aligned}\Phi(x, y) &= \left(C_1 e^{|k_x| x} + C_2 e^{-|k_x| x} \right) \left(D_1 \sin k_y y + D_2 \cos k_y y \right) \\ &= \left(C_1 e^{k_y x} + C_2 e^{-k_y x} \right) \left(D_1 \sin k_y y + D_2 \cos k_y y \right)\end{aligned}$$

♥ 只有一个分离常数 k_y 或 k_x ，由齐次的边界条件决定；

♥ 积分常数 C_1, C_2, D_1, D_2 由非齐次的边界条件决定。

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

- 直角坐标系中二维静电场边值问题解的**确定**
- 二维场边值问题的**分解**——满足**唯一性定理**
- ♥ 利用场的叠加性，可以将任意的二维场分解成若干个二维基本问题的场的叠加。（有时还要加上一个线性项）
- 例如：

$$\begin{array}{c} \Phi = V_2 \\ \Phi = V_1 \quad \nabla^2 \Phi = 0 \quad \Phi = V_3 \\ \Phi = 0 \end{array} = \begin{array}{c} \Phi_1 = 0 \\ \Phi_1 = V_1 \quad \nabla^2 \Phi_1 = 0 \quad \Phi_1 = 0 \\ \Phi_1 = 0 \end{array} + \begin{array}{c} \Phi_2 = V_2 \\ \Phi_2 = 0 \quad \nabla^2 \Phi_2 = 0 \quad \Phi_2 = 0 \\ \Phi_2 = 0 \end{array} + \begin{array}{c} \Phi_3 = 0 \\ \Phi_3 = 0 \quad \nabla^2 \Phi_3 = 0 \quad \Phi_3 = V_3 \\ \Phi_3 = 0 \end{array}$$

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

- 直角坐标系中二维静电场边值问题解的**确定**

- ♥ 由边界条件确定解的具体形式的两个步骤：

- (1) 代入相关的**齐次边界条件**确定**分离常数**和**部分待定常数**。

- 由于分离常数通常不止一个，所以将会得到**级数**形式的解，其中级数的每一项的系数还是未定的；

- (2) 代入**非齐次的边界条件**，利用**三角函数的正交性**确定级数中每一项的**待定系数**，得到问题的最终解。也可以直接利用确定**傅立叶级数系数**的公式来确定级数的系数。

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中二维静电场边值问题解的**确定**

♥ 周期函数的傅立叶级数展开的系数计算公式：

$$V(x) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)$$

$$V(y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right)$$



$$A_m = \frac{2}{a} \int_0^a V(x) \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) dx$$

$$B_n = \frac{2}{b} \int_0^b V(y) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) dy$$

$$V(x) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin\left(\frac{m\pi}{2a}x\right)$$

$$V(y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos\left(\frac{n\pi}{2b}y\right)$$



$$A_m = \frac{2}{a} \int_0^a V(x) \sin\left(\frac{m\pi}{2a}x\right) dx$$

$$B_n = \frac{2}{b} \int_0^b V(y) \cos\left(\frac{n\pi}{2b}y\right) dy$$

♥ 利用三角函数的正交性确定系数——例题**3.6.1**，**3.6.2**

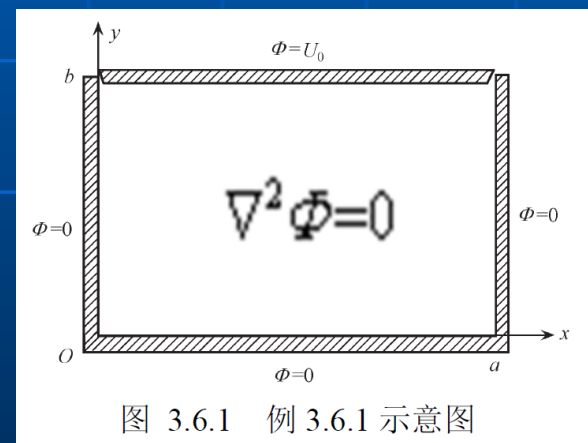
3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.1 有一只长直的金属槽，其横截面如图3.6.1所示。上方的盖板与槽壁有无限小的间隙以使之相互绝缘，盖板的电位为 $\Phi = U_0$ ，槽壁电位为零。试求该槽内的电位分布。

解：这是一个二维场的基本问题。由于在槽内场沿着 x 轴方向将出现两个电位零点，即电位沿着 x 轴方向必为三角函数，通解应选择成下列形式：



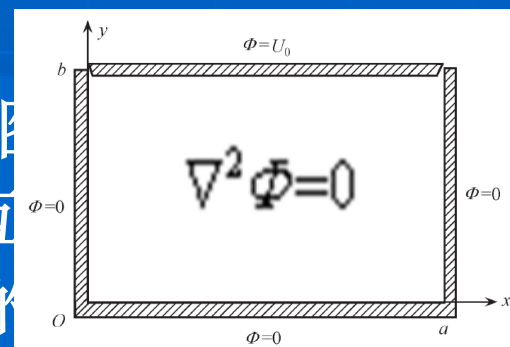
$$\Phi(x, y) = (C_1 \sin k_x x + C_2 \cos k_x x) (D_1 \sinh |k_y| y + D_2 \cosh |k_y| y)$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.1 有一只长直的金属槽，其横截面如图3.6.1所示。槽的上方盖板与槽壁有无限小的间隙以使之相互绝缘。盖板上方的电位为 $\Phi = U_0$ ，槽壁电位为零。试求该槽内的电位分布。



解：对于二维场的，只有一个分离常数是独立的，即

$$|k_y| = k_x$$

通解也可以直接写成

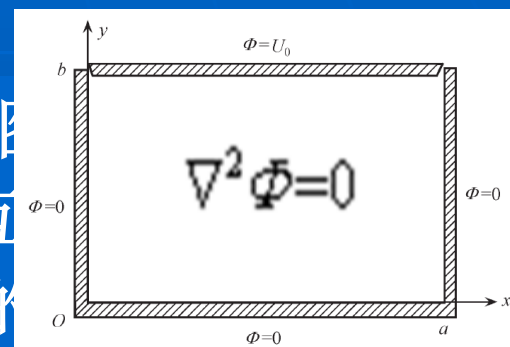
$$\Phi(x, y) = (C_1 \sin k_x x + C_2 \cos k_x x) (D_1 \sinh k_x y + D_2 \cosh k_x y)$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.1 有一只长直的金属槽，其横截面如图3.6.1所示。槽的盖板与槽壁有无限小的间隙以使之相互绝缘。槽盖板的电位为 $\Phi = U_0$ ，槽壁电位为零。试求该槽内的电位分布。



解：利用齐次边界条件确定分离常数

$$\Phi(0, y) = 0 \quad (0 \leq y \leq b) \quad \longrightarrow \quad 0 = C_2 \left(D_1 \sinh |k_y| y + D_2 \cosh |k_y| y \right)$$

$$\longrightarrow \quad C_2 = 0$$

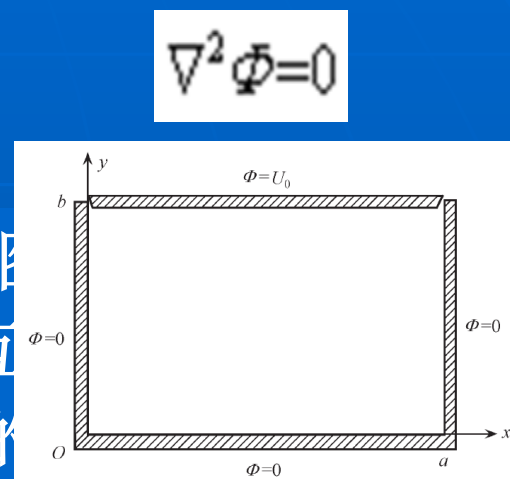
$$\longrightarrow \quad \Phi(x, y) = C_1 \sin k_x x \left(D_1 \sinh |k_y| y + D_2 \cosh |k_y| y \right)$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.1 有一只长直的金属槽，其横截面如图3.6.1所示。槽的盖板与槽壁有无限小的间隙以使之相互绝缘。槽内电位为 $\Phi = U_0$ ，槽壁电位为零。试求该槽内的电位分布。



解：利用齐次边界条件确定分离常数

$$\Phi(a, y) = 0 \quad (0 \leq y \leq b) \quad \longrightarrow \quad 0 = C_1 \sin k_x a \left(D_1 \sinh |k_y| y + D_2 \cosh |k_y| y \right)$$

$$\longrightarrow C_1 \sin k_x a = 0 \quad \longrightarrow \quad \sin k_x a = 0$$

$$\longrightarrow k_x = \frac{n\pi}{a} \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad (3.6.16)$$

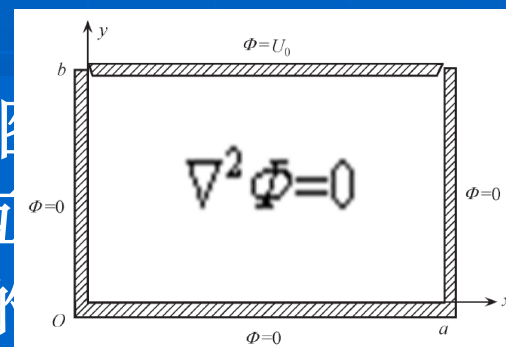
$$\longrightarrow |k_y| = k_x = \frac{n\pi}{a} \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad (3.6.17)$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.1 有一只长直的金属槽，其横截面如图3.6.1所示。槽的上方盖板与槽壁有无限小的间隙以使之相互绝缘。槽内电位为 $\Phi = U_0$ ，槽壁电位为零。试求该槽内的电位分布。



解：利用齐次边界条件确定部分待定常数

$$\Phi(x, y) = C_1 \sin \frac{m\pi x}{a} \left(D_1 \sinh \frac{m\pi y}{a} + D_2 \cosh \frac{m\pi y}{a} \right) \quad (3.6.18)$$

$$\Phi(x, 0) = 0 \quad (0 \leq x \leq a) \quad \longrightarrow \quad 0 = C_1 D_2 \sin \frac{m\pi x}{a}$$

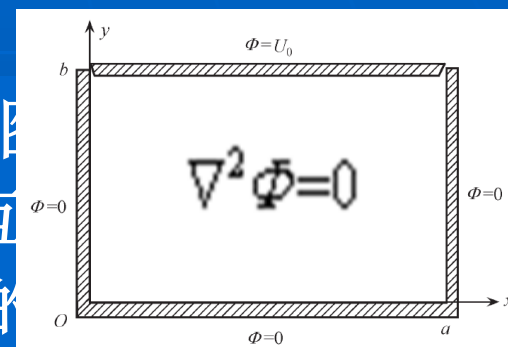
$$\longrightarrow \quad D_2 = 0$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.1 有一只长直的金属槽，其横截面如图3.6.1所示。槽的盖板与槽壁有无限小的间隙以使之相互绝缘。槽盖板的电位为 $\Phi = U_0$ ，槽壁电位为零。试求该槽内的电位分布。



解：满足所有齐次边界条件的解

$$\Phi(x, y) = E_n \sin \frac{n\pi x}{a} \sinh \frac{n\pi y}{a} \quad (3.6.19)$$

$$E_n = C_1 D_1 \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

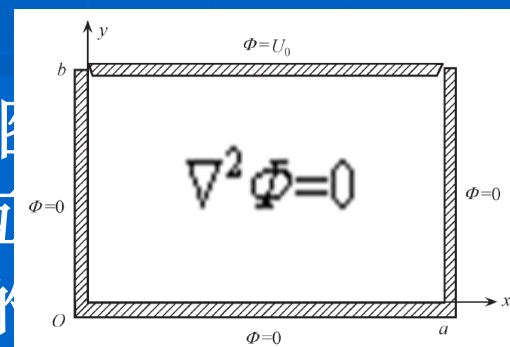
♥ 很显然，满足所有齐次边界条件的解有无穷多，但是其中的任意一项都不能单独满足最后的非齐次边界条件。

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.1 有一只长直的金属槽，其横截面如图3.6.1所示。槽的上方盖板与槽壁有无限小的间隙以使之相互绝缘。槽内电位为 $\Phi = U_0$ ，槽壁电位为零。试求该槽内的电位分布。



解：根据场的**叠加性**，对所有满足**齐次边界条件**的解求和，来满足最后一个**非齐次边界条件**，即

$$\Phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \sin \frac{n\pi x}{a} \sinh \frac{n\pi y}{a} \quad (3.6.20)$$

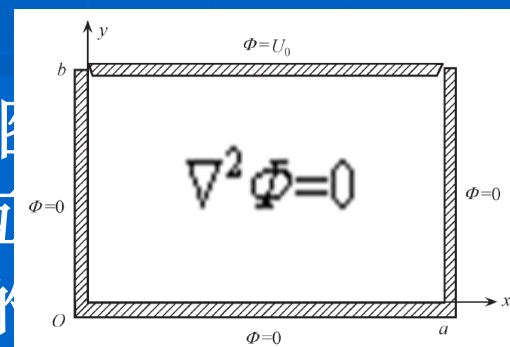
♥ 级数的每一项都只是三角函数和双曲函数的**乘积**，不同的边界条件将对应不同的三角函数和双曲函数。

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.1 有一只长直的金属槽，其横截面如图3.6.1所示。槽的上方盖板与槽壁有无限小的间隙以使之相互绝缘。槽内电位为 $\Phi = U_0$ ，槽壁电位为零。试求该槽内的电位分布。



解：利用最后一个非齐次边界条件确定级数每一项的系数

$$\Phi(x, b) = U_0 \quad (0 \leq x \leq a)$$



$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \sin \frac{n\pi x}{a} \sinh \frac{n\pi b}{a}$$

由傅立叶级数展开的系数计算公式可得

$$E_n \sinh \frac{n\pi b}{a} = \frac{2}{a} \int_0^a U_0 \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right) dx$$



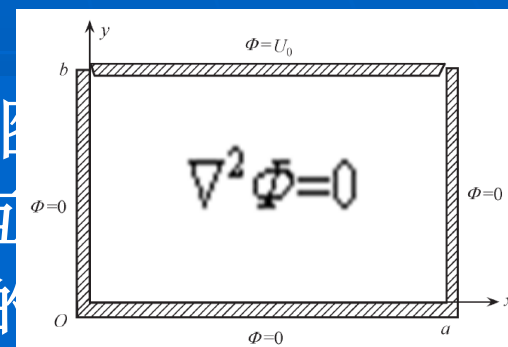
$$E_n = \begin{cases} \frac{4U_0}{n\pi \sinh \frac{n\pi b}{a}} & (n=1, 3, 5, \dots) \\ 0 & (n=2, 4, 6, \dots) \end{cases}$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.1 有一只长直的金属槽，其横截面如图3.6.1所示。槽的盖板与槽壁有无限小的间隙以使之相互绝缘。槽盖板的电位为 $\Phi = U_0$ ，槽壁电位为零。试求该槽内的电位分布。



解：该边值问题的解为

$$\Phi(x, y) = \frac{4U_0}{\pi} \sum_n \frac{\sin \frac{n\pi x}{a} \sinh \frac{n\pi y}{a}}{n \sinh \frac{n\pi b}{a}} \quad (n = 1, 3, 5, \dots)$$

♥ 级数的每一项都独立地满足三个齐次的边界条件，而级数求和后满足第四个非齐次的边界条件。

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.1 有一只长直的金属槽，其横截面如图3.6.1所示。上方的盖板与槽壁有无限小的间隙以使之相互绝缘，盖板的电位为 $\Phi = U_0$ ，槽壁电位为零。试求该槽内的电位分布。

解：利用数值计算，可以画出该导体槽内的电位分布。其中实线代表等位面，而虚线代表的是电力线。

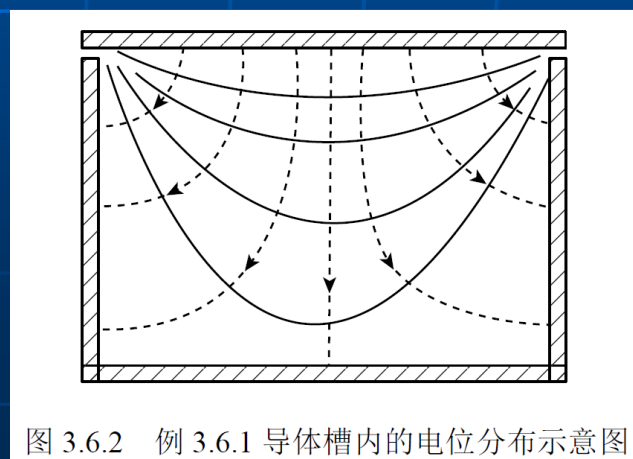
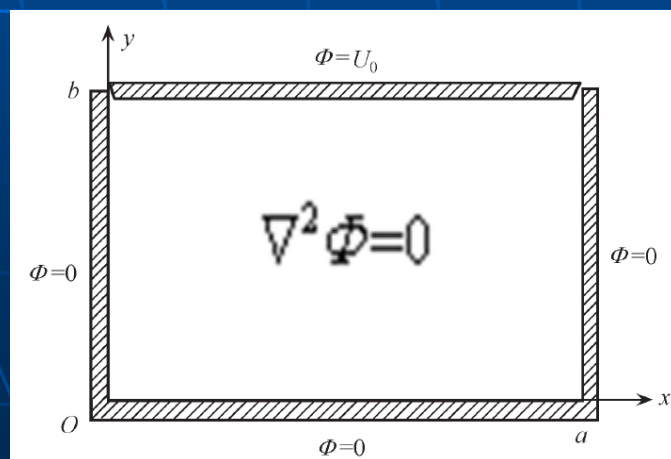


图 3.6.2 例 3.6.1 导体槽内的电位分布示意图

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

♥ 几点说明：

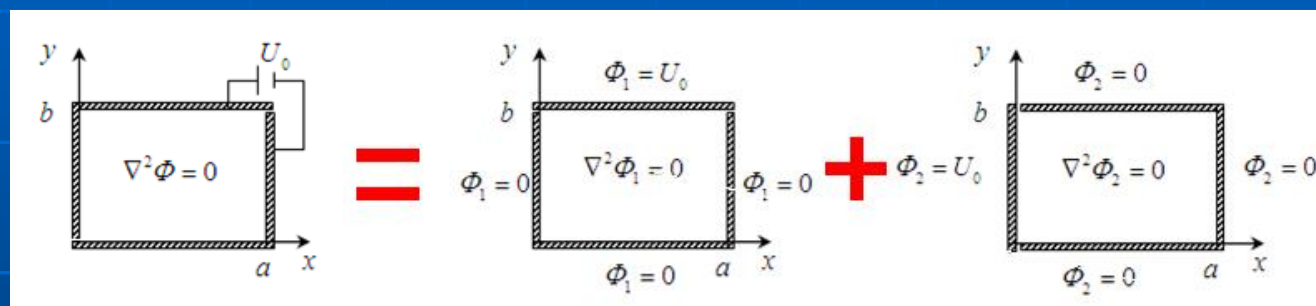
- (1) 从三角函数的正交性开始进行分析，可以得到同样的结果（见书）；
- (2) 通解选择合适，求解过程简单；通解选择不当，同样也可以得到正确的结果，但是求解过程会很复杂；
- (3) 对于一些特殊的边界条件（不一定有物理模型），最后的解可以只是级数中的几项；
- (4) 复杂的问题可以分解成简单问题的叠加；
- (5) 三维场的求解过程类似于二维场（见例3.6.2）。

3.6 分离变量法

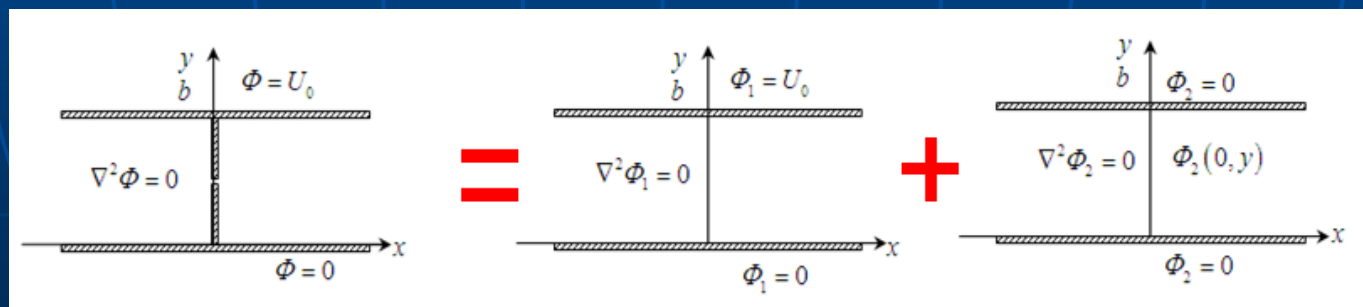
3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 根据场的叠加性求解边值问题的一个例子（图3.6.3）



□ 根据场的叠加性求解边值问题的另一个例子（图3.6.4）



3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

- 直角坐标系中的分离变量法的**实例**

□ **例3.6.2** 有一长方形金属盒子，如图3.6.5所示。在除顶面以外的五个矩形表面上，电位均为零；顶面与其它表面绝缘，其上电位为常数。试求盒内电位分布。

解：这是一个三维边值问题的基本问题，其通解为

$$\begin{aligned}\Phi(x, y, z) = & (A_1 \sin k_x x + A_2 \cos k_x x) \\ & \cdot (B_1 \sin k_y y + B_2 \cos k_y y) \\ & \cdot (C_1 \sinh |k_z| z + C_2 \cosh |k_z| z)\end{aligned}$$

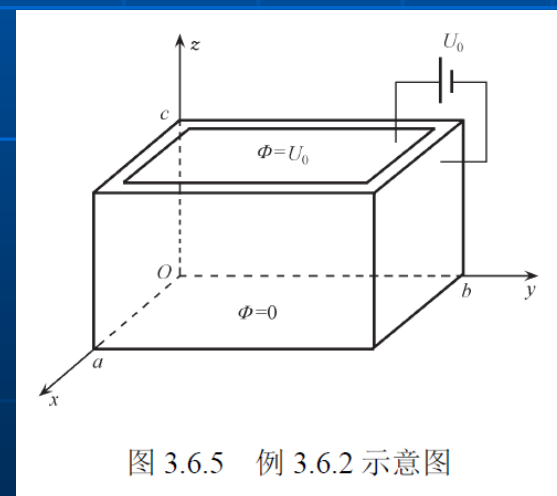


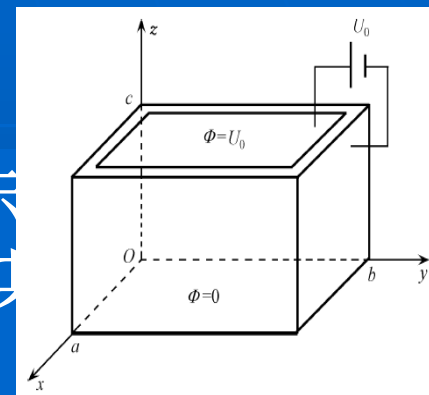
图 3.6.5 例 3.6.2 示意图

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的**实例**

□ **例3.6.2** 有一长方形金属盒子，如图3.6.5所示。除顶面外的五个矩形表面上，电位均为零；顶面与顶面相连，其上电位为常数。试求盒内电位分布。



解：利用五个齐次边界条件得到

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, m = 1, 2, 3, \dots$$

$$k_y = \frac{n\pi}{b}, n = 1, 2, 3, \dots$$

$$|k_z| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} = \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

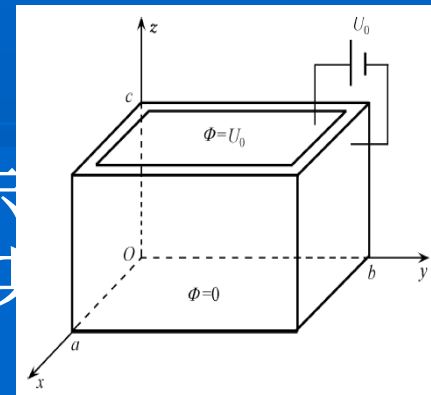
$$A_2 = B_2 = C_2 = 0$$

3.6 分离变量法

3.6.1 直角坐标系中的分离变量法

● 直角坐标系中的分离变量法的实例

□ 例3.6.2 有一长方形金属盒子，如图3.6.5所示。除顶面外的五个矩形表面上，电位均为零；顶面与顶面相连，其上电位为常数。试求盒内电位分布。



解：利用三角函数的正交性得到最后的解为

$$\Phi(x, y, z) = \frac{16U_0}{\pi^2} \sum_m \sum_n \frac{\sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sinh \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} z}{mn \sinh \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} c}$$

♥ 级数的每一项满足齐次的边界条件，而级数的和满足非齐次的边界条件。

3.6 分离变量法

3.6.2 圆柱坐标系中的分离变量法

- 圆柱坐标系中的通解——圆柱坐标系中的变量分离
- ♥ 圆柱坐标系中的三个分离函数所满足的三个微分方程

$$\frac{d^2 H(z)}{dz^2} - k_z^2 H(z) = 0 \quad (3.6.25)$$

$$\frac{d^2 G(\varphi)}{d\varphi^2} + k_\varphi^2 G(\varphi) = 0 \quad (3.6.26)$$

$$\frac{\rho}{F(\rho)} \frac{d}{d\rho} \left[\rho \frac{dF(\rho)}{d\rho} \right] + k_z^2 \rho^2 - k_\varphi^2 = 0 \quad (3.6.27)$$

- ♥ 圆柱坐标系的分离变量法只有两个分离常数，它们都是独立的，不需要满足分离方程。
- ♥ 方程（3.6.27）是贝塞尔（Bessel）方程，其解为贝塞尔函数。

3.6 分离变量法

3.6.3 球面坐标系中的分离变量法

- 球面坐标系中三个分离函数所满足的三个微分方程

$$r^2 \frac{d^2 F(r)}{dr^2} + 2r \frac{dF(r)}{dr} - \nu(\nu+1)F(r) = 0 \quad (3.6.54)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dG(\theta)}{d\theta} \right) + \left[\nu(\nu+1) - \frac{n^2}{\sin^2 \theta} \right] G(\theta) = 0 \quad (3.6.53)$$

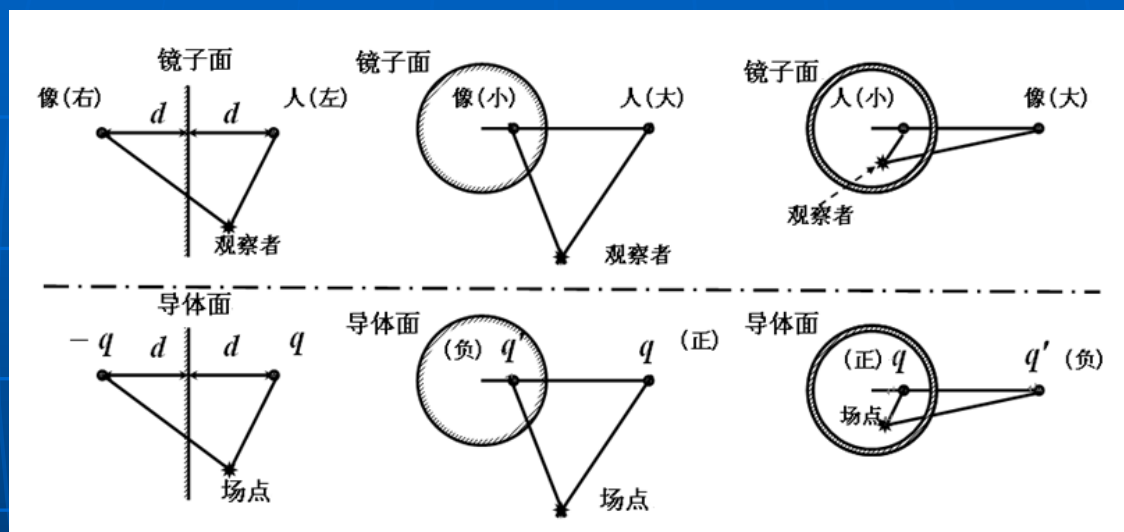
$$\frac{d^2 H(\varphi)}{d\varphi^2} + k_\varphi^2 H(\varphi) = 0 \quad (3.6.48)$$

- ♥ 方程 (3.6.54) 称为欧拉 (Euler) 方程, 它的解为幂函数;
方程 (3.6.53) 称为勒让德 (Legendre) 方程, 它的解为勒让德函数; 方程 (3.6.54) 的解类似于圆柱坐标系。

3.7 镜像法 (Method of Images)

● 镜像法的基本概念

□ 导体附近的点电荷与照镜子



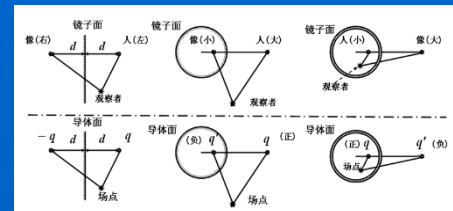
➤ 照镜子时，对观察者而言

人 + 镜子 = 人 + 像 (无镜子)

➤ 采用镜像法时，对场点而言

电荷 + 导体面 = 电荷 + 镜像电荷 (无导体面)

3.7 镜像法 (Method of Images)



● 镜像法的基本概念

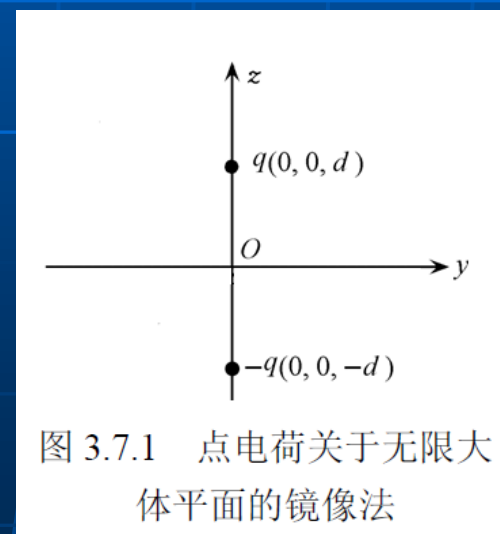
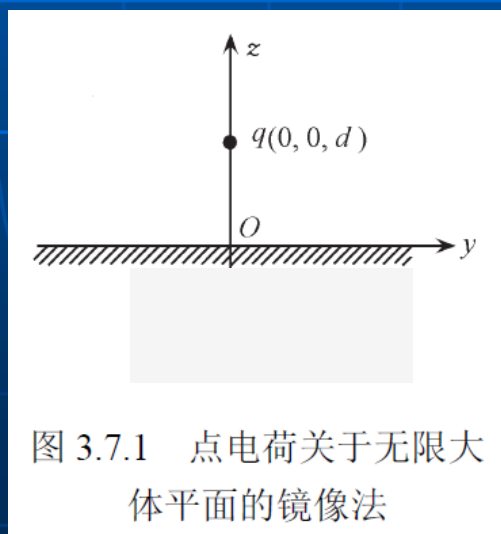
- ♥ 镜像法——用镜像电荷代替导体面或介质面的影响，利用原电荷和镜像电荷来求解场分布。（**分布型**问题）
- 镜像法的关键是要确定镜像电荷的**位置、大小和符号**，使场量**原来所满足的方程及其边界条件**保持不变。只有这样，根据**静电场唯一性定理**，用镜像法得到的解才是原问题的解。
- **只有**当电荷附近存在着形状比较特殊的导体面或介质面（无限大平面、无限长圆柱面、球面等）时，可以采用镜像法。
- **原电荷**可以是任意形式的电荷，但是只有简单的点电荷或者无限长的均匀线电荷才能得到解析解；
- **镜像电荷**实际上并不存在，它只是导体表面的感应电荷或者是介质表面的极化电荷的一种等效。**镜像电荷不能出现在所求的场的区域**，否则会破坏唯一性定理。

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 点电荷关于无限大导体平面的镜像电荷
- ♥ 点电荷关于无限大导体平面的镜像电荷——大小相等、极性相反，位置以平面为对称。

$$q' = -q(0, 0, -d)$$



3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 点电荷关于无限大导体平面的镜像电荷

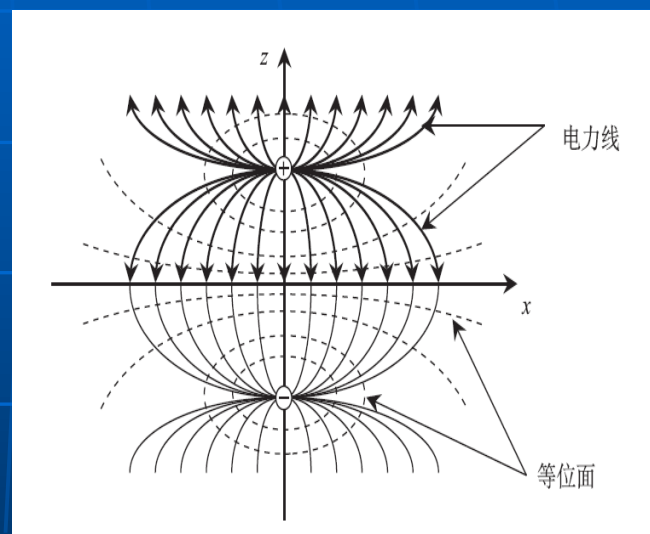
- 点电荷关于无限大导体平面的镜像电荷的物理解释

- 点电荷和镜像点电荷产生的电场和电偶极子的电场是一样的。(图3.2.4)

- $z=0$ 的平面是电偶极子的场的零电位等位面。

- 点电荷关于无限大导体平面的镜像电荷的数学证明 (见教材)

- ♥ 如果用一个导体面来替代电场中的某一个等位面，则导体以外的电场将不会改变。



3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 无限大导体平面上方的点电荷所产生的电位和电场

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'} \right) \quad (z > 0) \quad (3.7.3)$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}, \quad R' = \sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\vec{e}_r \left(\frac{1}{R^3} - \frac{1}{R'^3} \right) - \vec{e}_z \left(\frac{1}{R^3} + \frac{1}{R'^3} \right) \right]$$

- ♥ 镜像电荷实际上**并不存在**，它只是导体表面上的感应电荷的**一种等效**。
- ♥ 等效性仅仅在导体平面的**上方才存在**；在下半空间，这种等效性是不存在的。（**下半空间电场为零**）

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 无限大导体平面上方的点电荷所产生的电位和电场

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'} \right) \quad (z > 0) \quad (3.7.3)$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}, \quad R' = \sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\vec{e}_r \left(\frac{1}{R^3} - \frac{1}{R'^3} \right) - \vec{e}_z \left(\frac{1}{R^3} + \frac{1}{R'^3} \right) \right]$$

- 严格地说，只有当导电平面为**无限大**时，才能采用镜像法。对于**有限**的导体平面，利用镜像法得到的只是**近似结果**。但是在实际中，只要导电平面的面积足够大，满足一定的条件，都可以按无限大导体平面处理。此外，如果导电面是曲率半径足够大的光滑曲面（**地球表面**），也可以利用镜像法求解。

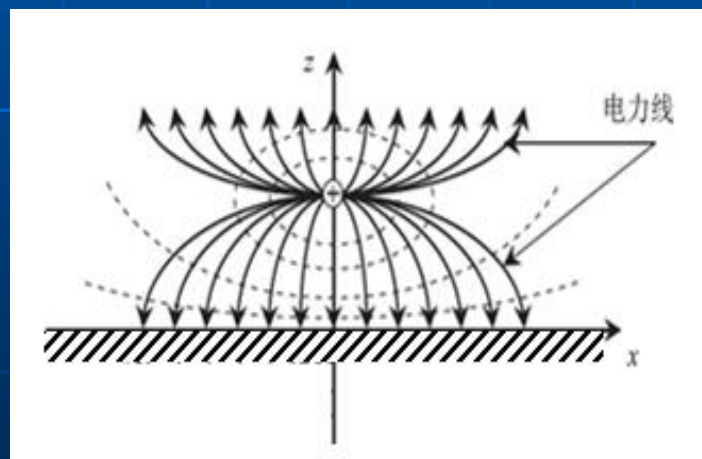
3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 无限大导体平面上的电荷密度和总电荷

$$\rho_S = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right|_{z=0} = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right|_{z=0} = -\frac{qd}{2\pi(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (3.7.6)$$

$$Q = \int_{z=0} \rho_S dS = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho_S dx dy = -q = \text{镜像电荷的大小}$$



♥ 原电荷、镜像电荷、导体表面的感应电荷三者不一定相等。

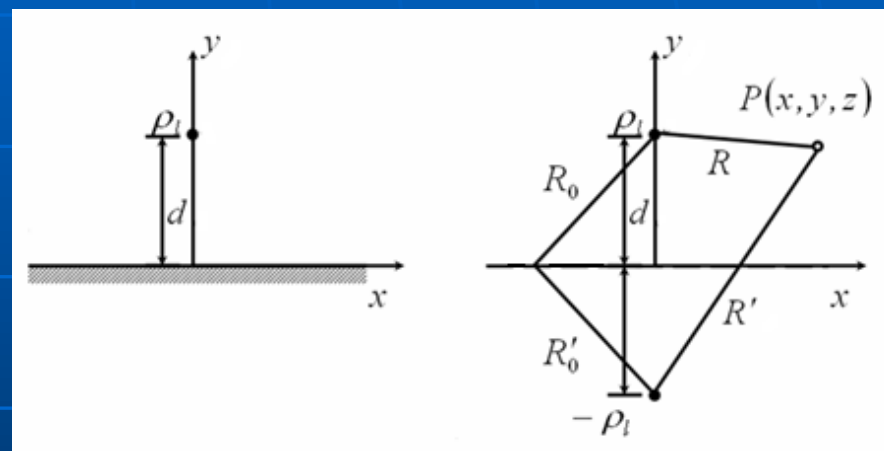
3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 点电荷关于无限大导体平面的镜像法的**应用**
- 无限长均匀线电荷与无限大导体平面的镜像法

♥ 无限长线电荷关于无限大导体平面的镜像线电荷是与原线电荷大小相等、极性相反，且位置以平面为对称。

$$\rho'_l = -\rho_l$$



- ♥ 无限大导电平面上方存在任意形式的电荷分布，都可以用导体平面下方对称位置上的同样形式的镜像电荷分布来代替导体平面对其上方电场的影响。但是不一定能得到解析解。

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 点电荷关于无限大导体平面的镜像法的应用
- 点电荷与两个半无限大相交导体平面的镜像法

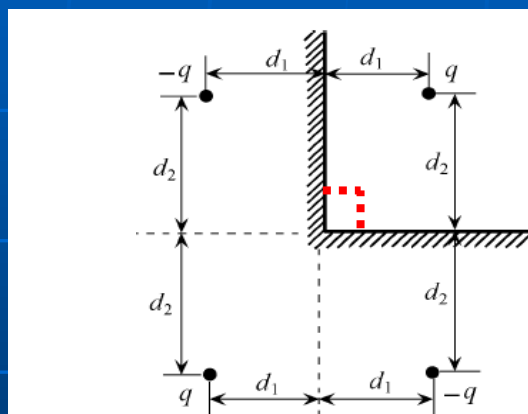


图 3.7.2 点电荷关于正交导体平面的镜像法

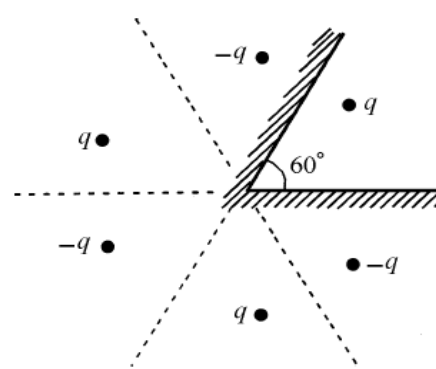


图 3.7.3 点电荷关于 60° 夹角导体平面的镜像法

- ♥ 必须轮流地找出原电荷关于每一个导体面的镜像电荷以及镜像电荷关于每一个导体面的镜像电荷，直至最后一个镜像电荷与原电荷重合为止。

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 点电荷关于无限大导体平面的镜像法的应用
- 点电荷与两个半无限大相交导体平面的镜像法

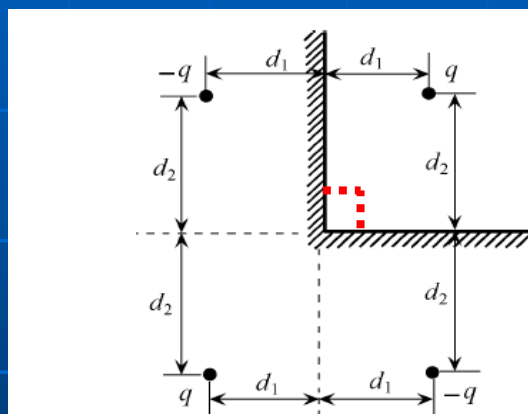


图 3.7.2 点电荷关于正交导体平面的镜像法

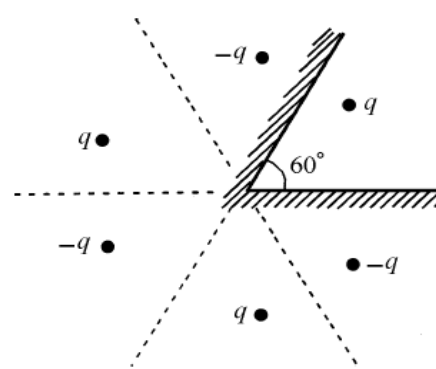


图 3.7.3 点电荷关于 60° 夹角导体平面的镜像法

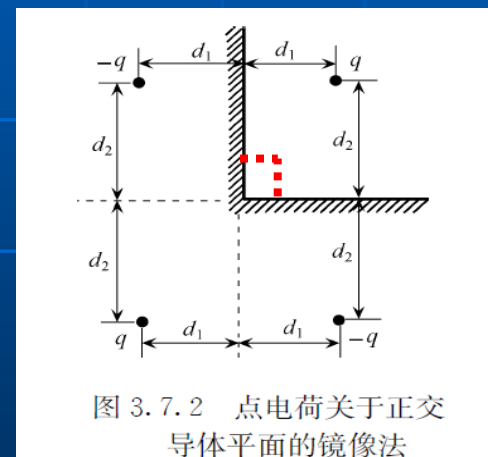
- ♥ 只有夹角满足条件 $\theta = 180^\circ / n$ (n 为正整数) 时, 才能利用镜像法进行求解。镜像电荷总数为 $(2n-1)$ 个。

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 点电荷关于无限大导体平面的镜像法的应用
- 点电荷与两个半无限大相交导体平面的镜像法
- 当夹角 $\theta=90^\circ$ 时，点电荷产生的电位分布为

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)$$



R, R_1, R_2, R_3 ——场点到原电荷和镜像电荷的距离

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 点电荷关于无限大导体平面的镜像法的应用
- 点电荷与两个半无限大相交导体平面的镜像法
- 当夹角 $\theta=60^\circ$ 时，无限长线电荷产生的电位分布为

$$\Phi = -\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{RR_2R_4}{R_1R_3R_5}$$

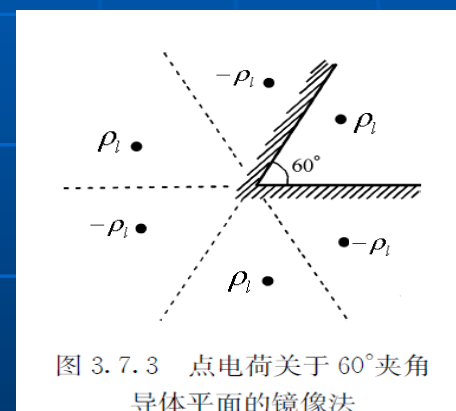


图 3.7.3 点电荷关于 60° 夹角导体平面的镜像法

$R, R_1, R_2, R_3, R_4, R_5$ —— 场点到原线电荷和镜像线电荷的距离

♥ 零电位参考点取在了两个导体平面的交线上。

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法

- 点电荷关于无限大导体平面的镜像法的**应用**

- 点电荷与两个平行的无限大导体平面的镜像法

- ♥ 为了满足两个平行的导体平面的边界条件，**需要无穷多的镜像点电荷**。
- ♥ 最后所得到的电位分布将会是一个级数。**但是，通常只需计算离场域较近的镜像电荷的影响即可。**
- ♥ 如果将点电荷换成无限长均匀线电荷，将得到无穷多的镜像线电荷。
- ♥ 无限长矩形管.....
- ♥ 矩形盒子.....

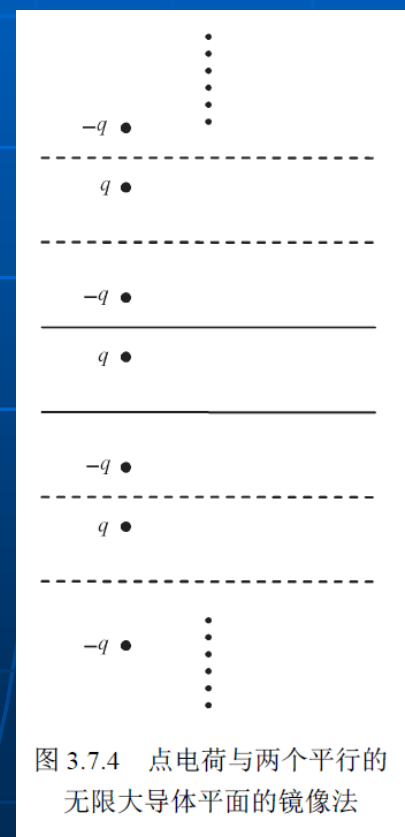


图 3.7.4 点电荷与两个平行的无限大导体平面的镜像法

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.2 点电荷关于导体球面的镜像法

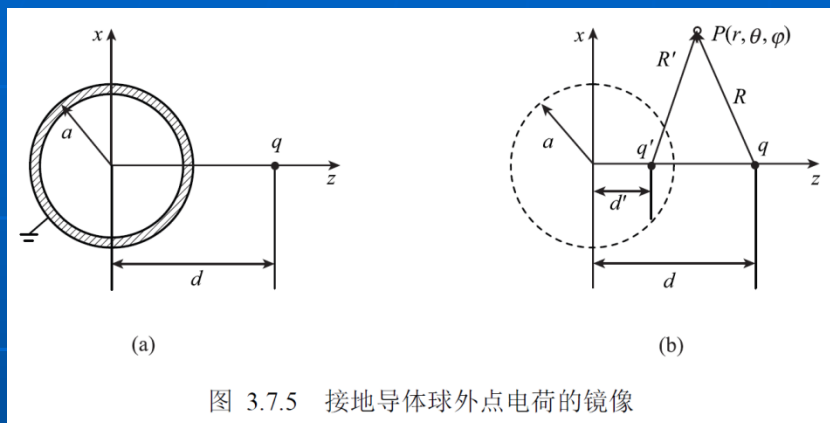


图 3.7.5 接地导体球外点电荷的镜像

$$d' = \frac{a^2}{d}, \quad q' = -\frac{a}{d}q \quad (3.7.8)$$

a ——球（壳）的**外**半径

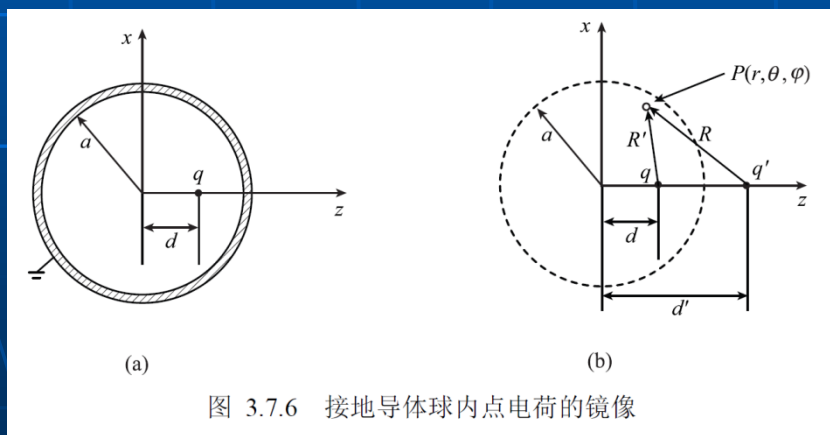


图 3.7.6 接地导体球内点电荷的镜像

$$d'' = \frac{a^2}{d}, \quad q'' = -\frac{a}{d}q \quad (3.7.12)$$

a ——球壳的**内**半径

♥ 只需证明点电荷和镜像电荷的电位满足要求的边值问题即可。
(参见教材)。

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.2 点电荷关于导体球面的镜像法

● 接地球（壳）外的点电荷

➤ 点电荷及其镜像电荷所产生的电位

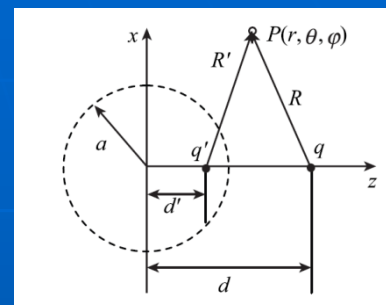
$$\Phi(r, \theta, \varphi) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R'} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{a}{dR'} \right)$$

$$R = \sqrt{r^2 + d^2 - 2rd \cos \theta} \quad R' = \sqrt{r^2 + d'^2 - 2rd' \cos \theta}$$

➤ 导体球壳外表面的感应面电荷和总电荷

$$\rho_s = -\epsilon_0 \frac{\partial \Phi}{\partial n} \Big|_{r=a} = -\epsilon_0 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \Big|_{r=a} = -\frac{q}{4\pi} \frac{d^2 - a^2}{a(a^2 + d^2 - 2ad \cos \theta)^{3/2}}$$

$$Q = \oint_{r=a} \rho_s dS = -\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{q}{4\pi} \frac{d^2 - a^2}{a(a^2 + d^2 - 2ad \cos \theta)^{3/2}} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi = -\frac{a}{d} q = q'$$



♥ 总的感应电荷等于镜像电荷，但是小于实际点电荷的电量。

3.7 镜像法 (Method of Images)

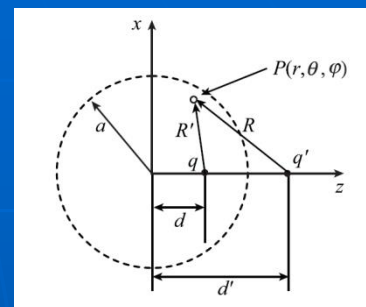
3.7.2 点电荷关于导体球面的镜像法

● 接地球壳内的点电荷

➤ 点电荷及其镜像电荷所产生的电位

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R'} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{a}{dR'} \right)$$

$$R = \sqrt{r^2 + d^2 - 2rd \cos \theta} \quad R' = \sqrt{r^2 + d'^2 - 2rd' \cos \theta}$$



➤ 导体球壳内表面的感应面电荷和总电荷

$$\rho_s = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right|_{r=a} = +\epsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right|_{r=a} = -\frac{q}{4\pi} \frac{a^2 - d^2}{a(a^2 + d^2 - 2ad \cos \theta)^{3/2}}$$

$$Q = \oint_{r=a} \rho_s dS = -\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{q}{4\pi} \frac{a^2 - d^2}{a(a^2 + d^2 - 2ad \cos \theta)^{3/2}} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi = -q$$

♥ 总的感应电荷小于镜像电荷，但是等于实际的点电荷的电量。

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.2 点电荷关于导体球面的镜像法

- 导体球面的镜像法**特点**

- ♥ 无论点电荷是在导体球外部还是在导体球壳内部，镜像电荷的大小和位置的公式都是一样的。电位的公式也是一样的。

$$d' = \frac{a^2}{d}, \quad q' = -\frac{a}{d}q$$

$$d'' = \frac{a^2}{d}, \quad q'' = -\frac{a}{d}q$$

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{a}{dR'} \right)$$

$$R = \sqrt{r^2 + d^2 - 2rd \cos \theta} \quad R' = \sqrt{r^2 + d'^2 - 2rd' \cos \theta}$$

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.2 点电荷关于导体球面的镜像法

● 导体球面的镜像法特点

♥ 点电荷是在导体球外部和导体球壳内部的感应电荷的大小是不一样的。

• 点电荷在球外

$$\rho_s = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right|_{r=a} = -\frac{q}{4\pi} \frac{d^2 - a^2}{a(a^2 + d^2 - 2ad \cos \theta)^{3/2}} \quad Q = \oint_{r=a} \rho_s dS = -\frac{a}{d} q = q'$$

• 点电荷在球内

$$\rho_s = +\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right|_{r=a} = -\frac{q}{4\pi} \frac{a^2 - d^2}{a(a^2 + d^2 - 2ad \cos \theta)^{3/2}} \quad Q = \oint_{r=a} \rho_s dS = -q \neq q'$$

♥ 电荷在接地球的外部时，总的感应电荷等于镜像电荷，但是电量小于实际的电荷。电荷在接地球壳内部时，总的感应电荷也是小于镜像电荷，但是等于实际的点电荷的电量。

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.2 点电荷关于导体球面的镜像法

● 导体球面的镜像法特点

- ♥ 只有当球或球壳**接地**时，才能直接利用镜像法求解。
- ♥ 如果导体球或球壳没有接地，仍然可以**借助于**镜像法求解，即利用场的叠加性，将边值问题分解成两个问题：一个是接地导体球内或外有一个点电荷（直接利用镜像法求解）；另一个是只有不接地的导体球（利用直接积分法或库仑定律或高斯定律求解）。
- ♥ 常见的球或球壳不接地的情况有三种：
 - (1) 球或球壳保持固定的电位；
 - (2) 球或球壳带有固定的电量；
 - (3) 球或球壳既不带电，电位也不是固定的。

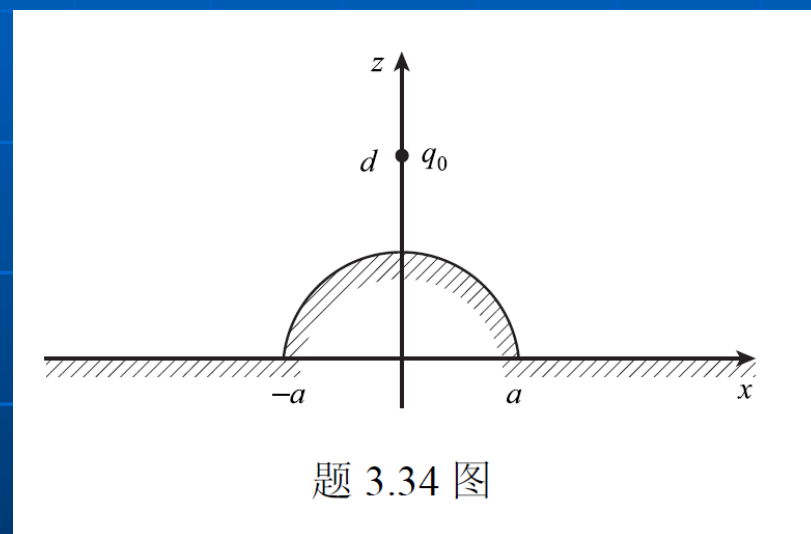
3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.2 点电荷关于导体球面的镜像法

□ 习题3.34——点电荷+导体半球+无限大导体平面

? 思考:

- 几个镜像电荷?
- 镜像电荷的大小和位置?
- 点电荷不在中间?
- 点电荷不止一个?
- 是线电荷? 面电荷? 体电荷?
- 导体半球向下凹?
- 导体球不是一半?

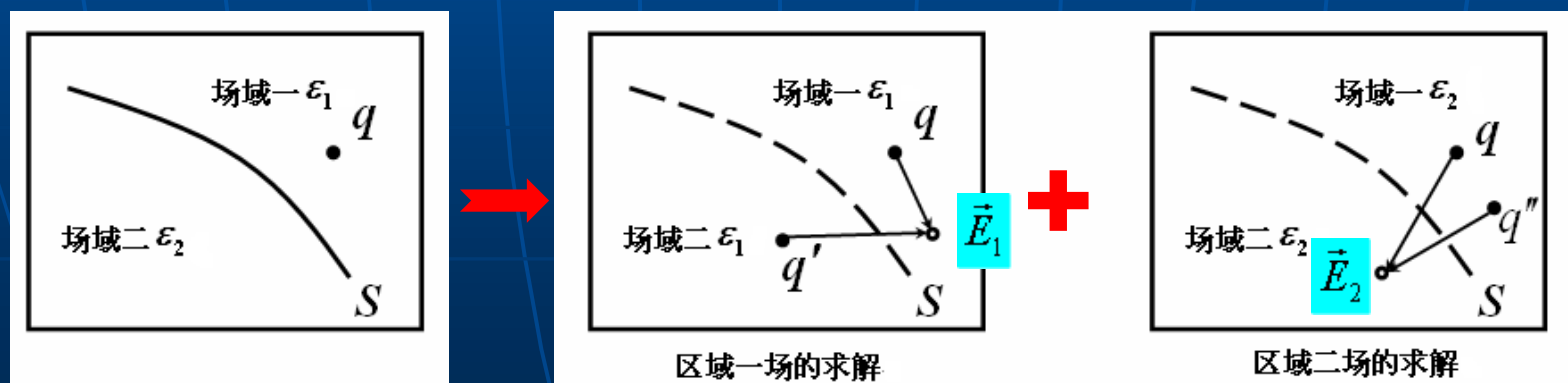
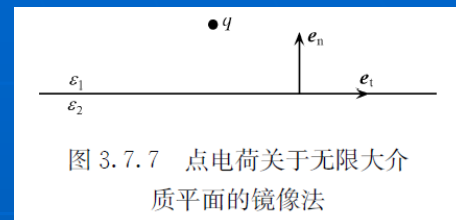


3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.3 点电荷关于无限大介质平面的镜像法

● 介质分界面镜像法的基本思想

- ♥ 当电荷附近存在着介质面时，**可以将介质面上的极化电荷用镜像电荷来代替。**
- ♥ 对于不同的介质区域，**要分别假设镜像电荷的位置和大小，**并求出该介质区域中的电场。
- ♥ 再利用介质分界面的边界条件，确定镜像电荷的位置和大小。



3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.3 点电荷关于无限大介质平面的镜像法

● 点电荷关于无限大介质平面的镜像电荷

- 上半空间的电场由原电荷 q 和位于其对称位置上的镜像电荷 q' 产生的场的叠加。
- 下半空间的电场由位于原点电荷位置上的镜像电荷 q'' 产生。
- 由介质分界面的边界条件得到镜像电荷的大小分别为

$$q' = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q$$

$$q'' = \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q$$

- 电磁波对地面的入射、反射和折射就可以利用介质平面的镜像法进行分析。

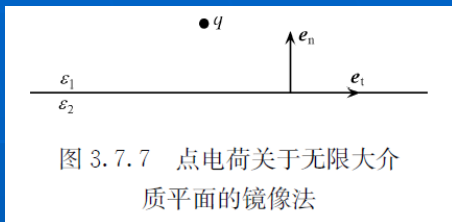


图 3.7.7 点电荷关于无限大介质平面的镜像法

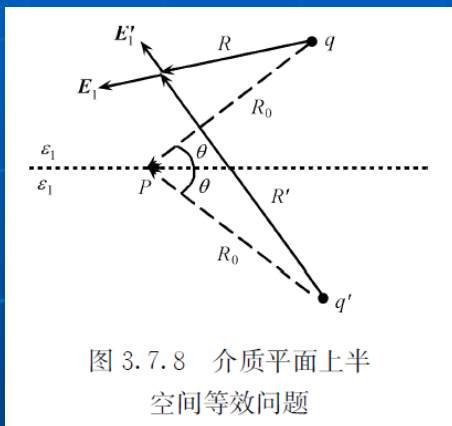


图 3.7.8 介质平面上半空间等效问题

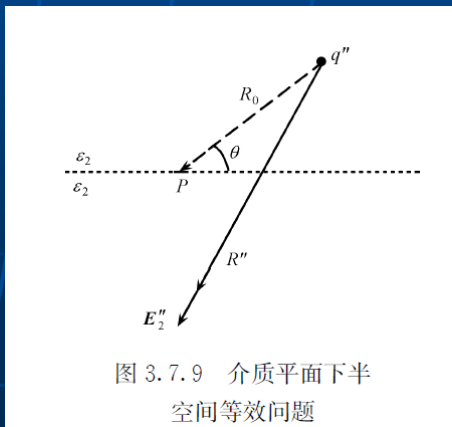


图 3.7.9 介质平面下半空间等效问题

上半空间的场

下半空间的场

3.7 镜像法 (Method of Images)

3.7.4 线电荷关于无限长圆柱导体面的镜像法

- 线电荷关于无限长圆柱导体面的镜像线电荷的大小和位置

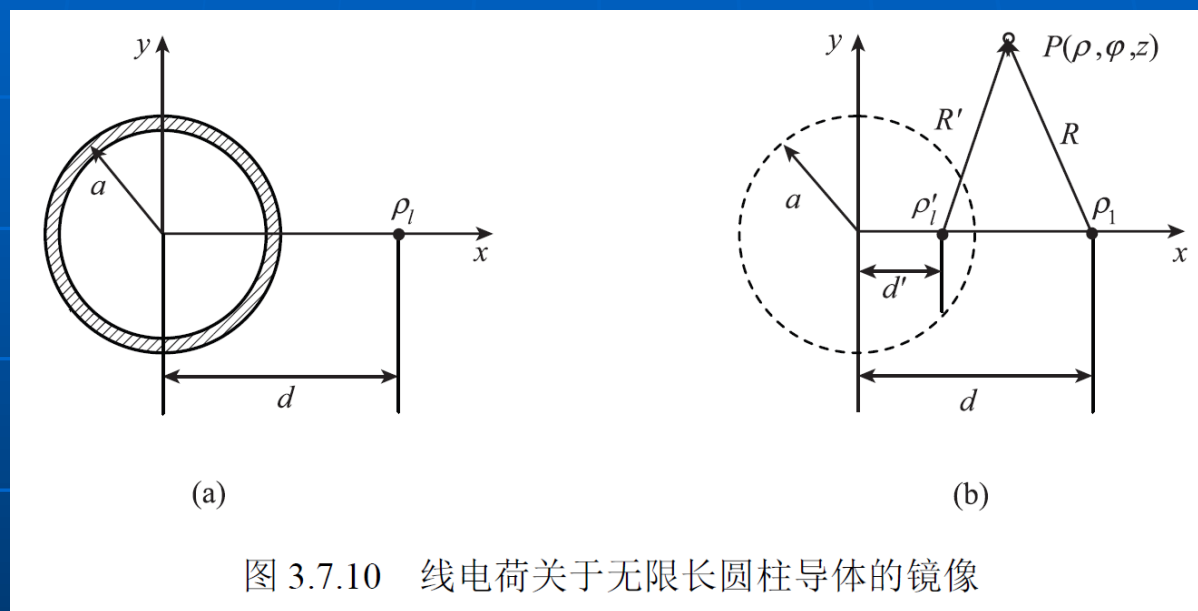


图 3.7.10 线电荷关于无限长圆柱导体的镜像

$$\rho'_l = -\rho_l$$

$$d' = a^2/d$$

(3.7.25)

♥ 注意与接地导体球（壳）镜像法的公式的不同。

第3章思考题

- 3.1 静电场中任一点的电位是否是唯一的？电场强度是否是唯一的？为什么？
- 3.2 电位的边界条件是如何得到的？为什么电位在界面上总是连续？
- 3.3 为什么说导体必为等位体，导体与电介质的交界面必为等位面？
- 3.4 导体的电容与哪些因素有关？与导体的电位和所带的电量有什么关系？
- 3.5 直接积分法的应用范围是什么？直接积分法的基本步骤是什么？

第3章思考题

- 3.6** 三种常用坐标系中直接积分法的一维电位分布的拉普拉斯方程的通解和泊松方程的通解有什么关系？
- 3.7** 可以采用分离变量法求解的边值问题的特点有哪些？
- 3.8** 什么是分离常数？为什么直角坐标系中的分离常数有三个，而圆柱坐标系和球面坐标系中的分离常数只有两个？
- 3.9** 直角坐标系中分离变量法的两种常见的二维场的基本问题有哪些？它们的通解的形式是如何确定的？
- 3.10** 如何利用傅立叶级数的公式来确定基本问题的最终解？

第3章思考题

3.11 如何确定点电荷关于多个导体面的镜像电荷？

3.12 两个无限大相交导体面之间的夹角满足什么条件才能采用镜像法？为什么？

3.13 如果导体球或球壳没有接地，如何借助于镜像法来求各处的场分布？

3.14 导体平面的镜像法和介质平面的镜像法有什么异同点？

3.15 什么是“场域型”数值方法？什么是“边界型”数值方法？它们适合的边值问题有什么特点？

